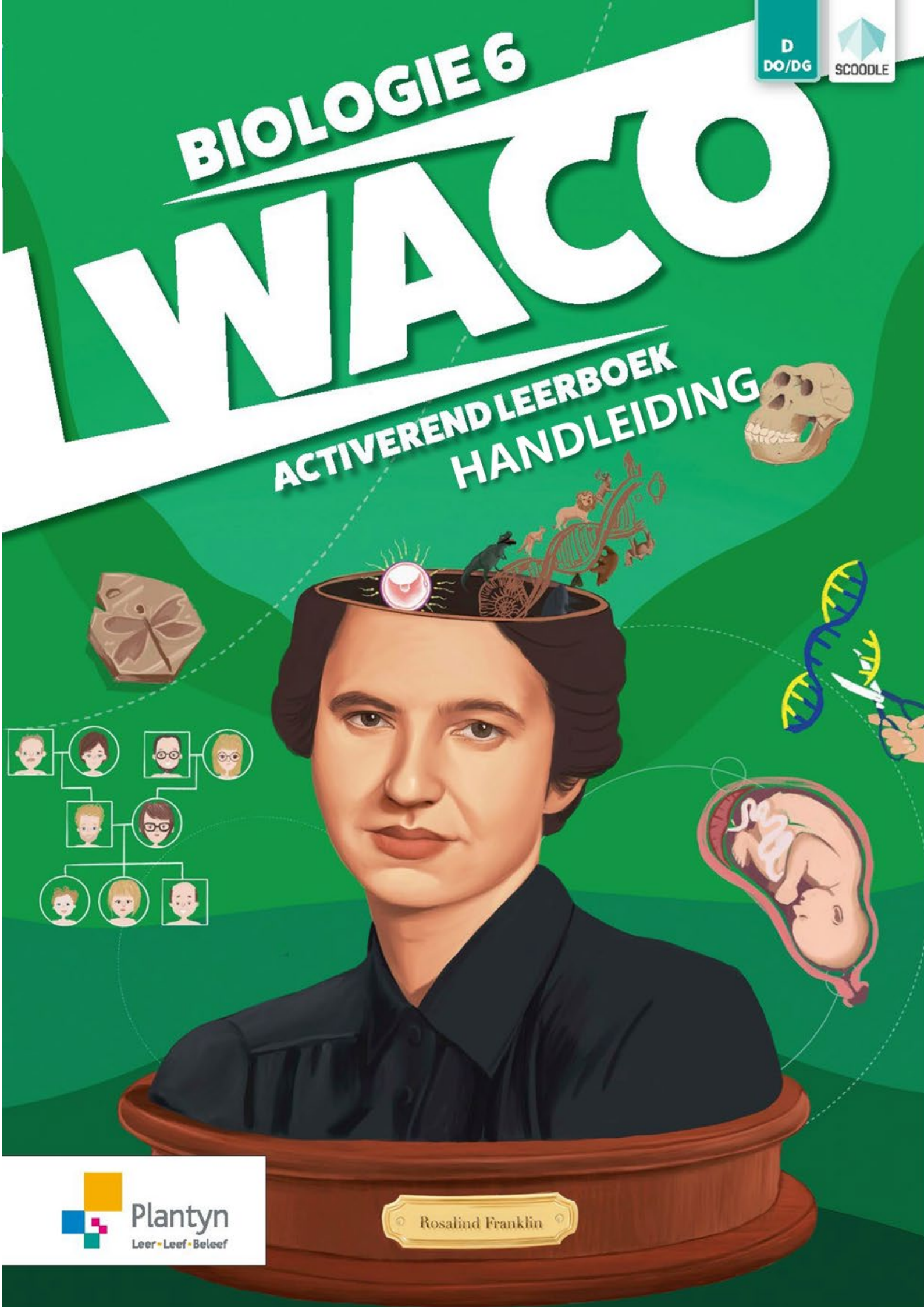
D
DO/DG

SCOODLE

BIOLOGIE 6

WACO

ACTIVEREND LEERBOEK
HANDLEIDING



Plantyn
Leer • Leef • Beleef

Plantyn
Leer▪Leef▪Beleef

Posthofbrug 6-8, bus 3
2600 Berchem

Dit boek werd gedrukt op papier van verantwoorde herkomst.

Ontwerp en zetwerk binnenwerk: Coco Bookmedia
Omslag: illustraties en opmaak door Studio Caro
Tekeningen: Integra, Peter Fitzverploegh, Studio Noodweer
Illustratieverantwoording: © bimserd - Fotolia.com, © jdavenport85 - Fotolia.com, Adobe Stock, BelgaImage, Imageselect, J. Marini/Shutterstock.com, Nieves Mares/Shutterstock.com, Science Photo Library, Sébastien David, Sk Hasan Ali/Shutterstock.com, Sofie Kenens, stihii/Shutterstock.com, Torrenta Y/Shutterstock.com, VD Image Lab/Shutterstock.com, Vectomart/Shutterstock.com, Wikipedia/Kabir Bakie, Wikipedia/Tim Bertelink, Wikipedia/Twaanders17, Wikpedia/Natataek at English Wikivoyage

NUR 120

© Plantyn nv, België
Alle rechten voorbehouden. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgeverij Plantyn heeft alle redelijke inspanningen geleverd om de houders van intellectuele rechten op het materiaal dat in dit leermiddel wordt gebruikt, te identificeren, te contacteren en te honoreren. Mocht u ondanks de zorg die daaraan is besteed, van oordeel zijn toch rechten op dit materiaal te kunnen laten gelden, dan kunt u contact opnemen met uitgeverij Plantyn.

Beste leerkracht

Deze handleiding biedt extra ondersteuning op verschillende vlakken.

Hieronder vind je de legende van de verschillende kleurenkaders die gebruikt worden, met hun ondersteunende betekenis.

minimumdoelen en leerplandoelen waaraan gewerkt wordt

didactische tip of suggestie bij een opdracht

achtergrondinformatie

tips om te remediëren

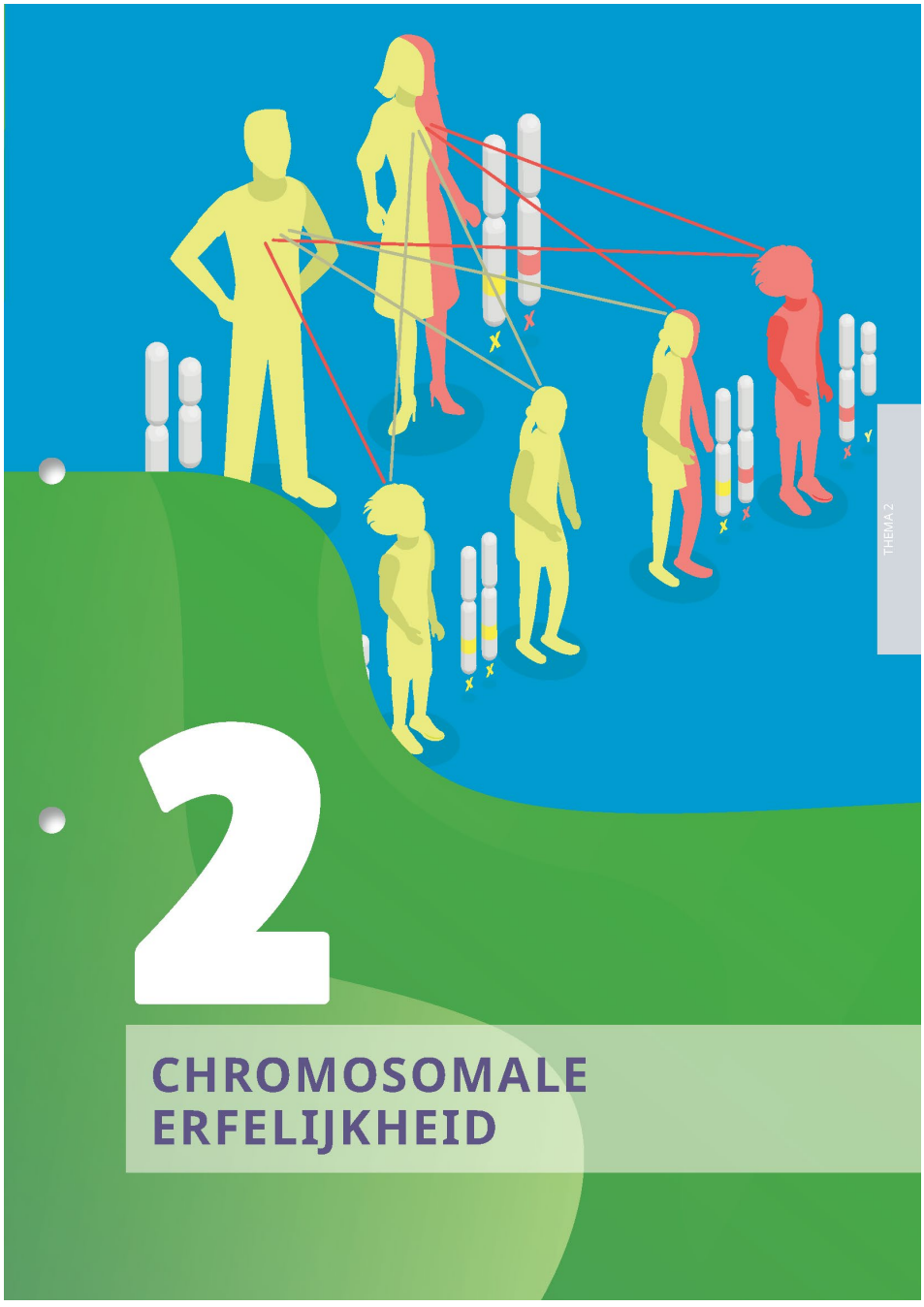
tips om te verdiepen

link naar andere STEM-vakken

tips rond veiligheid bij experimenten

Op Scoodle vind je nog een heleboel extra ondersteunend materiaal zoals toetsvragen, extra experimenten, PowerPoints, materialenlijst …

Wij wensen je veel succes met WACO!



THEMA 2

2

CHROMOSOMALE ERFELIJKHEID

Feed-up: Hier wordt geduid wat de leerling op het einde van het thema moet kennen en kunnen. Een overzicht van de titels in dit thema linkt de te bereiken doelen.

De (specifieke) eindtermen en leerplandoelstellingen die aan bod komen in dit thema vind je terug in het jaarplan en de matrix op Scoodle.

INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK 1 MONO- EN DIHYBRIDE KRUISINGEN p. 59

1.1 Monohybride kruising p. 59

1.1.1 Eerste twee wetten van Mendel p. 59

1.1.2 Taal van de genetica p. 62

1.1.3 Kruisingsvierkanten p. 65

1.1.4 Monohybride kruising met intermediaire overerving p. 65

1.1.5 Monohybride kruising met codominante allelen p. 67

1.1.6 Monohybride kruising met multipele allelen p. 68

1.1.7 Stamboomonderzoek p. 68

1.2 Dihybride kruising p. 71

1.2.1 Experimenten van Mendel p. 71

1.2.2 Derde wet van Mendel p. 72

- Ik **som** de wetten van Mendel **op**.
- Ik **los** vraagstukken over monohybride kruising **op**.
- Ik **pas** een kruisingsvierkant **toe** om de kans te bepalen op het voorkomen van bepaalde erfelijke kenmerken.
- Ik **leid** uit een stamboom **af** of een kenmerk dominant of recessief overerft.
- Ik **leid** uit een stamboom **af** wat de genotypes en fenotypes van individuen kunnen zijn.
- Ik **los** vraagstukken over dihybride kruising **op**.
- Ik **los** vraagstukken over intermediaire overerving **op**.
- Ik **los** vraagstukken over codominante allelen **op**.
- Ik **beschrijf** het verband tussen genotype en fenotype.

HOOFDSTUK 2 INTERACTIES TUSSEN GENEN p. 77

2.1 Gekoppelde genen p. 77

2.1.1 Experimenten van Morgan p. 77

2.1.2 Gekoppelde genen en crossing-over p. 80

2.1.3 Gekoppelde genen bij mensen p. 83

2.2 Geslachtsgebonden overerving p. 84

2.2.1 Geslachtsbepaling p. 84

2.2.2 Geslachtsgebonden overerving p. 85

2.3 Cryptomerie p. 89

2.4 Polygenie p. 90

2.5 Pleiotropie p. 91

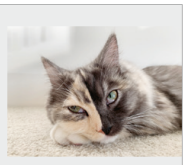
- Ik **leg** het verband **uit** tussen de recombinatiefrequentie en de afstand tussen gekoppelde genen op een chromosoom.
- Ik **los** vraagstukken over kruisingen met gekoppelde genen **op**.
- Ik **som** voorbeelden **op** van X-gebonden recessieve aandoeningen.
- Ik **vind** genotypes van personen aan de hand van een stamboomanalyse.
- Ik **geef het verband** tussen het voorkomen van X-gebonden erfelijke aandoeningen en het geslacht.
- Ik **leid** uit een stamboom **af** welke personen X-gebonden recessieve aandoeningen hebben en wie draagsters zijn.
- Ik **los** vraagstukken over kruisingen met cryptomerie **op**.
- Ik **los** vraagstukken over kruisingen met polygenie **op**.
- Ik **som** enkele voorbeelden van pleiotrope genen **op**.

BLIK OP DE WERELD



Oplossing: Tamara heeft gelijk.

Chimaera's: mythe of realiteit?





De chimaera is een figuur uit de Griekse mythologie. Een wezen gevormd uit verschillende dieren - meestal een leeuw, een geit en een slang. Zo'n drie-in-één-dier mag dan een verzinsel zijn, toch duikt de term chimaera of chimeer ook op in de biologie. Hij duidt in de biologie een organisme aan met twee sets DNA. Sommige cellen bevatten het 'eigen' DNA, andere cellen dat van een ander organisme. Zo'n twee-in-één-mix komt ook voor bij de mens.

In 2009 liet een Amerikaanse zangeres zich onderzoeken op allergieën. De linkerkant van haar romp was iets roder van kleur en ze reageerde er, anders dan aan de blekere rechterzijde, allergisch op insectenbeten en juwelen.

Daar was een opmerkelijke reden voor: uit genetisch onderzoek bleek dat de vrouw de helft van een tweeling was, maar dat een van de twee bevruchte eicellen de andere geabsorbeerd had. En dus zo was uitgegroeid tot chimeer.

Aangeboren chimerisme is eerder zeldzaam. Volgens de meeste bronnen zijn er maar zo'n honderd gevallen bekend bij de mens. Toch kan het volgens onderzoekers meer voorkomen dan we denken, omdat het meestal niet wordt opgemerkt en velen dus niet weten dat ze chimerisme hebben. Vervelend, want bij ouderschapstesten kan het dus wel voor heel wat verwarring zorgen.

(Bron: technopolis.be)

Waarom worden sommige mensen ziek van COVID-19 en andere niet?
De puzzelstukjes lijken eindelijk in elkaar te vallen

(Bron: GVA, 21/07/2023 - dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elk hergebruik dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publish.be)

1 Mono- en dihybride kruisingen

VOORKENNIS

- Ik **herken** en **benoem** de onderdelen van een chromosoom.
- Ik **leg uit** wat het verschil is tussen geslachtschromosomen en lichaamschromosomen.

Oefen online nog verder met de oefenreeksen 'Voorkennis' in het hoofdstuk Mono- en dihybride kruisingen.

1.1 Monohybride kruising

1.1.1 Eerste twee wetten van Mendel

Ons uiterlijk, karakter en ziekten die we mogelijk hebben of kunnen krijgen zijn in belangrijke mate genetisch bepaald. De **erfelijkheidsleer** of **genetica** is de wetenschap die genen en de overerving van deze genen bestudeert. De Tsjechische monnik **Johann Gregor Mendel** is de grondlegger van de erfelijkheidsleer.



Johann Gregor Mendel (1822-1884)



Kloostertuin met erwtenplanten waar Mendel zijn kruisingsexperimenten deed

In de kloostertuin waar Mendel verbleef, experimenteerde hij met kruisingen tussen erwtenplanten.

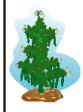
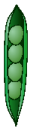
Erwtenplanten kunnen in meerdere kenmerken verschillen van elkaar. Bij de kruisingsexperimenten onderzocht Mendel meerdere duidelijk waarneembare kenmerken bij de erwtenplanten, zoals:

- de zaadvorm (vorm van de erwt): rond of hoekig;
- de zaadkleur: geel of groen;
- de bloemkleur: wit of paars;
- de peulvorm: glad of ingesnoerd;
- de peulkleur: geel of groen;
- de hoogte van de plant: kort of lang;
- de bloemstand: langs de stengel verspreid of op het stengeleinde.

Erwtenplanten die in deze kenmerken verschillen, beschouwde Mendel als rassen.

Deze leerdoelen bundelen de voorkennisinhouden uit de voorgaande jaren die relevant zijn voor dit hoofdstuk. Op Scoodle vind je per leerdoel oefeningen op basisniveau terug, gekoppeld aan theorie (theoriekaders en/of kennisclips).
Om tijd uit te sparen in de klas, kun je de leerlingen motiveren om deze voorkennisoefeningen thuis voor te bereiden.

Om tijd uit te sparen in de klas, kun je de leerlingen motiveren om deze voorkennisoefeningen thuis voor te bereiden.

	stengel		bloem	peulen		zaden	
	hoogte plant	positie bloem	kleur	kleur	vorm	kleur	vorm
dominant kenmerk	 lang	 langs de stengel	 paars	 groen	 glad	 geel	 rond
recessief kenmerk	 kort	 stengeleinde	 wit	 geel	 ingesnoerd	 groen	 hoekig

Waarneembare kenmerken bij de erwtenplant waarop Mendel zich focuste tijdens zijn kruisingsexperimenten

Bij kruisbestuiving komt het stuifmeel van een bloem van de ene plant op de stamper van een bloem van een andere plant terecht.

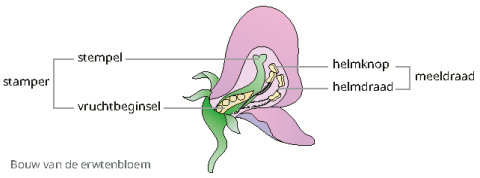
ACHTERGROND

Zelfbestuiving en kruisbestuiving bij erwten

Erwten zijn doorgaans zelfbestuivers. Bij zelfbestuiving komt het stuifmeel terecht op de stempel van dezelfde tweeslachtige bloem. Mendel verhinderde zelfbestuiving bij erwtenbloemen door het verwijderen van de stamper of de meeldraden. Door het verwijderen van de stamper creëerde Mendel stuifmeelplanten en door het verwijderen van de meeldraden creëerde hij stamperplanten.



Erwtenplant



Bouw van de erwtenbloem

Na lang onderzoek en experimenteren verkreeg Mendel **'raszuiver'** plantenmateriaal voor de onderzochte kenmerken. Alle nakomelingen van twee raszuivere organismen met dezelfde kenmerken zullen eveneens deze kenmerken vertonen. Zo zal een raszuivere groenzadige erwtenplant na zelfbestuiving enkel groenzadige nakomelingen vormen. Een raszuivere geelzadige erwtenplant zal na zelfbestuiving enkel geelzadige nakomelingen vormen. Deze raszuivere planten werden veelvuldig gebruikt in zijn experimenten.

Mendel gebruikte bij de kruisingen specifieke terminologie:

FOCUS

Symboliek bij kruisingen

P = oudergeneratie of parentale generatie

F_1 = nakomelingen van de eerste generatie of filiale generatie

F_2 = nakomelingen van de tweede generatie

F_3 = nakomelingen van de derde generatie

...

Mendel voerde een reeks kruisingen uit waarbij telkens slechts één kenmerk (bv. zaadkleur) onderzocht werd. Zulke kruisingen noem je **monohybride kruisingen**.

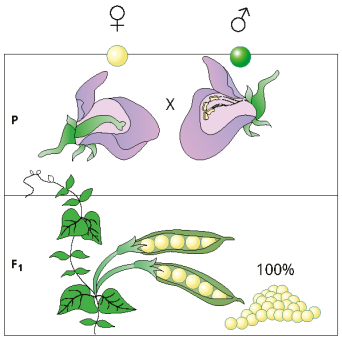
Experiment 1

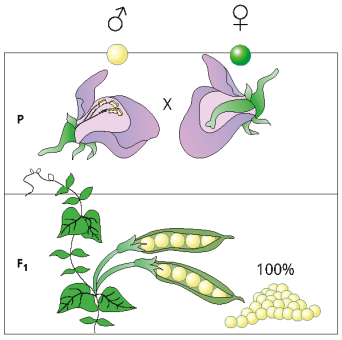
Mendel kruiste een geelzadige raszuivere stamperplant (vrouwelijk) met een groenzadige raszuivere stuifmeelplant (mannelijk). De F_1-generatie die hieruit ontstond, was uitsluitend geelzadig. Deze F_1-generatie noemde Mendel '**hybriden**' of '**bastaarden**'.

Vervolgens voerde Mendel de omgekeerde kruising of **reciproque kruising** uit. Bij de reciproque kruising kruiste hij een geelzadige raszuivere stuifmeelplant (mannelijk) met een groenzadige raszuivere stamperplant (vrouwelijk). De F_1-generatie die hieruit ontstond, was eveneens uitsluitend geelzadig.

De eigenschap geel overheerst op de eigenschap groen. Mendel noemde het kenmerk geelzadig daarom 'dominant of overheersend' en groenzadig 'recessief of ondergeschikt'.

Alle planten van de F_1-generatie vertonen hetzelfde kenmerk als een van beide ouders. Dit is de **dominantieregel**.





Reciproque kruising

FOCUS

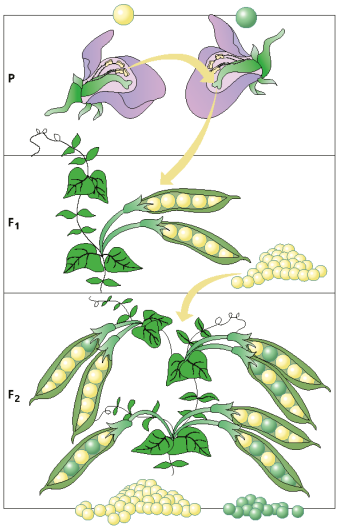
Eerste wet van Mendel

Als je twee raszuivere individuen die maar in één kenmerk verschillen met elkaar kruist, dan zijn de F_1-nakomelingen onderling identiek. Dit is de **uniformiteitswet**.

Experiment 2

Mendel kruiste de gele F_1-hybriden uit experiment 1 onderling door zelfbestuiving toe te passen. In de F_2-generatie verkreeg hij 6 022 gele zaden en 2 001 groene zaden, dus een verhouding van 3/1.

Steunend op voorgaande experimenten veronderstelde Mendel dat de geelzadige planten, uit de F_1-generatie, ook drager moesten zijn van het erfelijke kenmerk voor groene zaden. Dat moest wel, omdat het erfelijke kenmerk groene zaden in de volgende generatie weer opdook.



Onderlinge kruising van gele F_1-hybrides levert zowel groene als gele zaden op

FOCUS

Tweede wet van Mendel

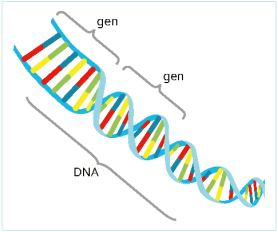
Bij kruising van F_1-hybriden krijg je drie keer meer nakomelingen met het dominante kenmerk dan nakomelingen met het recessieve kenmerk. De kenmerken bij de F_2-generatie verhouden zich als 3/1. Dit is de **splitsingswet**.

Het begrip gen kennen ze uit WACO Biologie 5.

1.1.2 Taal van de genetica

Gen - allel

Mendel zag als eerste in dat de nakomeling erfelijk materiaal meekrijgt van de moeder en vader. Hij sprak over 'erffactoren', die later bekend werden als de genen. In de tijd van Mendel waren de chromosomen nog niet ontdekt en ook de meiose was nog niet bekend. Een **gen** is een stukje DNA dat de code bevat voor de aanmaak van een eiwit dat zich uit als een eigenschap. Het draagt de informatie voor een bepaald kenmerk (bv. wimperlengte of



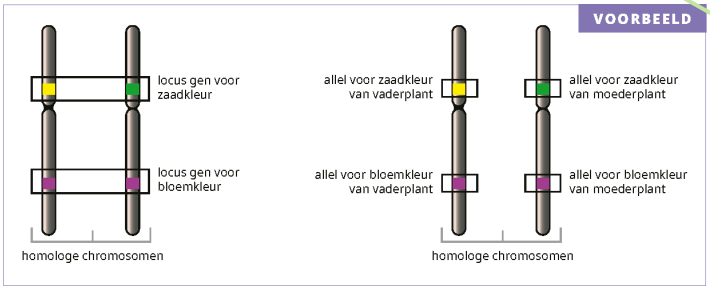
Verband tussen DNA en genen

huidskleur). Het eiwit melanine bepaalt onder andere je huidskleur. Hoe meer je van dit eiwit aanmaakt, hoe donkerder je huid zal zijn. De chromosomen van een diploïde menselijke celkern bezitten samen ongeveer 20 000 genen.
Een **allel** is een variant van een gen. In een homoloog chromosomenpaar van een diploïde cel heb je van elk gen twee exemplaren. Per gen heeft een individu dus twee allelen: het ene allel erfde je van je moeder (maternale allel), het andere allel erfde je van je vader (paternale allel). Het gen voor zaadkleur bij erwten kan de allelen geel of groen hebben. Het gen voor wimperlengte kan bijvoorbeeld het allel voor lange wimpers of het allel voor korte wimpers hebben.

In een homoloog chromosomenpaar liggen de allelen van eenzelfde gen op dezelfde hoogte.

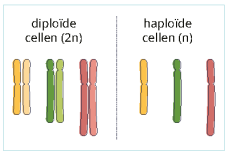
Een **locus** (meervoud = loci) is de vaste positie waar een gen zich op een chromosoom bevindt.

VOORBEELD



Diploïd – haploïd

Wanneer de chromosomen in paren voorkomen, zoals in al je lichaamscellen, uitgezonderd de geslachtscellen, het geval is (bij de mens 46 chromosomen in totaal, 23 homologe paren, twee exemplaren per chromosoomtype), is de cel **diploïd (2n)**. Een diploïde lichaamscel heeft voor elk gen twee allelen.



Links: diploïde cel bevat twee exemplaren van elk type chromosoom
Rechts: haploïde cel bevat één exemplaar van elk type chromosoom

Wanneer van elk chromosoom slechts één type voorkomt, zoals in je geslachtscellen het geval is, is de cel **haploïd (n)**. Een haploïde geslachtscel heeft 23 chromosomen (één exemplaar per chromosoomtype) en voor elk gen slechts één allel.
In de zaadcel of de eicel is er van elk chromosoomtype maar één aanwezig, dus elk allel komt maar één keer voor. Bij de vorming van de zygote komen voor elk erfelijk kenmerk twee allelen bij elkaar, een van je vader en een van je moeder.

Heterozygoot – homozygoot

Wanneer de allelen voor een bepaald gen verschillen van elkaar in een homoloog chromosomenpaar, noem je het organisme **heterozygoot** voor dat kenmerk. Wanneer de allelen voor een bepaald gen gelijk zijn in een homoloog chromosomenpaar, noem je het organisme **homozygoot** voor dat kenmerk. Als het organisme homozygoot is voor een bepaald kenmerk, noem je het ook wel **raszuiver** voor dat kenmerk.

Een uitzondering op het voorkomen van 2 genen per homoloog paar, wordt gevormd door het X-chromosoom en Y-chromosoom. Omdat het Y-chromosoom korter is dan het X-chromosoom kan het zijn dat er een allel ontbreekt op het Y-chromosoom.

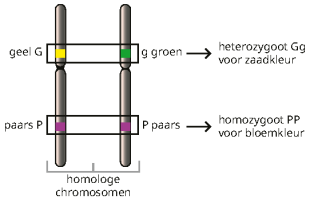
locus is Latijn voor plaats.

Een cel is **triploïd (3n)** wanneer er drie exemplaren per chromosoomtype voorkomen. Dit komt voor bij sommige planten en de oester.

VOORBEELD

Als het gen voor zaadkleur bij erwten volgende allelen heeft:
allel 1 = geel (G) en allel 2 = groen (g): Gg,
dan is het individu heterozygoot voor dit gen.

Als het gen voor bloemkleur bij erwten volgende allelen heeft:
allel 1 = paars (P) en allel 2 = paars (P): PP,
dan is het individu homozygoot voor dit gen.



Dominant – recessief

Een **dominant** of overheersend allel komt altijd tot uiting als het aanwezig is. Het dominante allel wordt met een hoofdletter aangeduid en wordt altijd op de eerste plaats genoteerd in heterozygote allelenparen.

Een **recessief** of ondergeschikt allel wordt altijd met kleine letter genoteerd. Het bijhorende recessieve kenmerk komt enkel tot uiting in homozygote toestand.

VOORBEELD

Het gen voor zaadkleur bij erwten heeft volgende allelen:

allel voor gele erwten = G (dominant);

allel voor groene erwten = g (recessief).

Een erwtenplant met allelenpaar Gg of GG voor het gen zaadkleur zal dus gele erwten hebben, omdat geel dominant is over groen. Enkel het homozygote allelenpaar gg voor het gen zaadkleur resulteert in groene erwten.

Het gen voor bloemkleur bij erwten heeft volgende allelen:

allel voor paars = P (dominant);

allel voor wit = p (recessief).

Een erwtenplant met allelenpaar Pp of PP voor het gen bloemkleur zal dus paarse bloemen hebben, omdat paars dominant is over wit. Enkel het homozygote allelenpaar pp voor het gen bloemkleur resulteert in witte bloemen.

waarneembare kenmerken

Genotype – fenotype

Het **genotype** is de informatie zoals ze in de genen voorkomt (bv. Gg of gg).

Het **fenotype** is de uiterlijke verschijningsvorm van het organisme (bv. gele erwten of groene erwten). Het fenotype is het gevolg van het genotype en de omgevingsfactoren. Je haarkleur (fenotype) wordt bijvoorbeeld bepaald door je genotype, maar je kunt ook beslissen om het zelf te kleuren (invloed van omgeving).

1.1.3 Kruisingsvierkanten

Een **kruisingsvierkant** of vierkant van Punnett is een hulpmiddel waarmee je schematisch weergeeft welke mogelijke zygoten (nakomelingen) kunnen ontstaan door de combinatie van mannelijke en vrouwelijke gameten. Op basis van dit schema kun je de kans bepalen op het voorkomen van een bepaald fenotype of genotype bij de nakomelingen.

Het begrip gameet is gekend uit WACO Biologie 5 en uit thema 1.

Diploïde cellen (2n) stel je met twee letters voor. De gameten zijn als gevolg van de meiose haploïd (n). Gameten bezitten dus maar één allel per gen. Dat stel je voor met één letter.

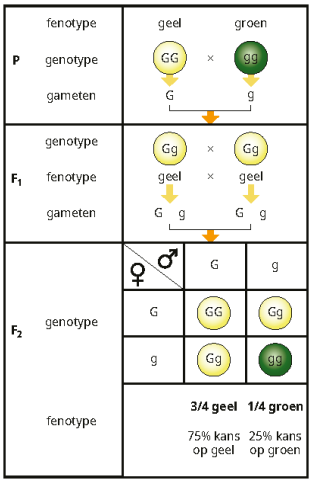
Met een kruisingsvierkant kan de splitsingswet aangetoond worden:

De raszuivere homozygote individuen uit de P-generatie waaruit Mendel vertrok, kunnen in hun gameten maar één soort allel meegeven. Raszuivere gele planten geven via al hun gameten een G mee en raszuivere groene planten geven een g mee via al hun gameten.

De heterozygote hybriden uit de F_1-generatie geven een van hun twee allelen met de gameten mee. De helft van de haploïde zaadcellen van een stuifmeelplant bezit een G en de andere helft bezit een g in zijn celkern. De helft van de haploïde eicellen van de stamperplant bezit een G en de andere helft bezit een g in haar celkern.

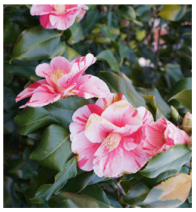
In het kruisingsschema noteer je de gameten van de ene ouder in de bovenste rij en die van de andere ouder in de eerste kolom. Via het kruisingsvierkant kun je nagaan welke mogelijke combinaties (zygoten) deze gameten opleveren.

Uit het kruisingsvierkant leid je af dat er in de F_2-generatie drie keer meer kans is op gele nakomelingen (GG en Gg) dan op groene (gg), dit omdat geel dominant is over groen. Dit bewijst de splitsingswet.



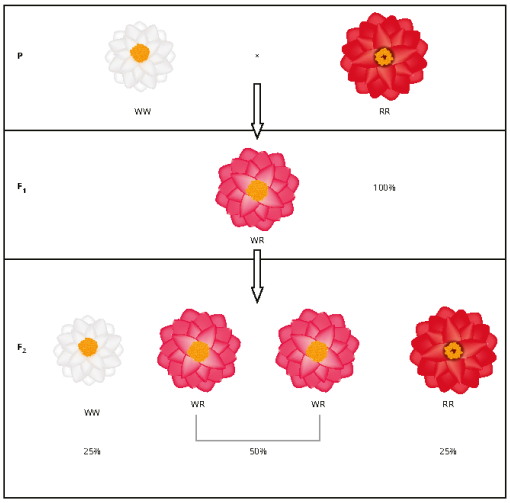
1.1.4 Monohybride kruising met intermediaire overerving

De Japanse roos of camelia (*Camellia japonica*) is een populaire winterharde struik. Bij de kruising van raszuivere homozygote witte en rode camelia's, verkrijg je in de eerste generatie uitsluitend roze camelia's. Geen van de allelen wordt dominant overgeërfd, wat resulteert in een mengvorm of **intermediaire eigenschap**. In dit voorbeeld is de kleur roze een mengvorm van de kleuren wit en rood.

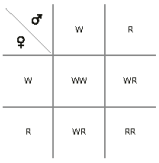


Japanse roos of camelia

Bij intermediaire overerving werk je met twee verschillende hoofdletters. Een plant met rode bloemen heeft genotype RR, een plant met witte bloemen heeft genotype WW en een plant met roze bloemen heeft genotype RW. Onderlinge bestuiving van roze bloemen uit de F_1-generatie geeft onderstaand resultaat.

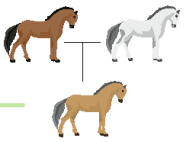






In de F_2-generatie is er: 25 % of 1/4 kans op wit (WW); 50 % of 2/4 kans op roze (WR); 25 % of 1/4 kans op rood (RR).
Dit geeft een verhouding van 1/2/1 wat de splitsingswet vormt voor intermediaire overerving.

Ook bij dieren kunnen intermediaire vormen voorkomen. Als een hengst met homozygoot rood-bruine vacht zich kruist met een merrie met homozygoot wit of licht crème gekleurde vacht, dan krijg je in de eerste generatie veulens die een goudkleurige vacht hebben. Goudkleurige vacht is een intermediair fenotype.



Ook bij mensen kunnen intermediaire vormen voorkomen. Indien een man met homozygoot krulhaar zich voortplant met een vrouw met homozygoot steil haar, dan krijg je in de eerste generatie kinderen die golvend haar hebben. Golvend haar is een intermediair fenotype.

De goudkleurige vacht bij paarden wordt in de paardenfokkerij ook wel 'Palomino' genoemd. In de dierfokkerij wordt het heterozygote intermediaire fenotype beschouwd als “niet zuivere lijn”.

FOCUS

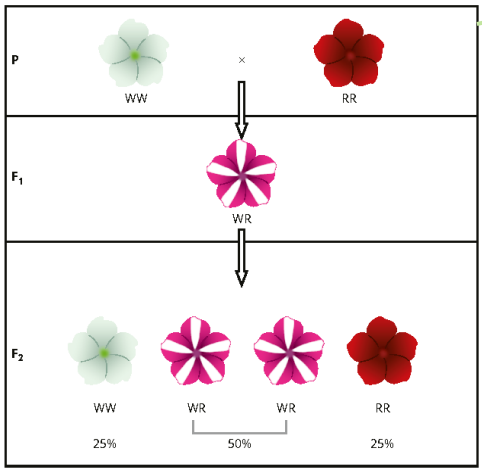
Tweede wet van Mendel bij intermediaire overerving

Bij kruising van F_1-hybriden met een intermediair kenmerk krijg je 25 % kans op nakomelingen met het ene kenmerk, 25 % kans op nakomelingen met het andere kenmerk en 50 % kans op nakomelingen met het intermediaire kenmerk. De kenmerken bij de F_2-generatie verhouden zich als 1/2/1. Dit is de splitsingswet bij intermediaire overerving.

1.1.5 Monohybride kruising met codominante allelen

Bij kruising van raszuivere witte en rode rododendrons verkrijg je tweekleurige planten die zowel rode als witte kroonbladeren hebben in hun bloem.

Codominantie is het verschijnsel waarbij een heterozygoot organisme allelen heeft die beide even dominant zijn. Het gevolg is dat beide dominante allelen naast elkaar tot uiting komen in het organisme. Het genotype van het codominante individu wordt daarom met twee hoofdletters genoteerd.

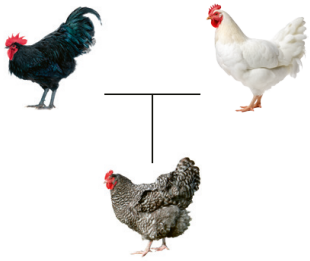


Rhododendron is een plantengeslacht van 600 tot 1000 soorten in de heidefamilie.



Codominantie kan ook voorkomen bij koeien. Zwarte Holstein-koeien die gekruist worden met witte Holstein-stieren, zullen dan kalveren krijgen die zwart-wit gevlekt zijn.

Dit is een bepaald ras van koeien.



Ook bij bepaalde kippenrassen zullen bij het kruisen van zwarte hanen met witte hennen kuikens ontstaan die zowel zwarte als witte veren hebben.

FOCUS

Tweede wet van Mendel bij codominantie

Bij kruising van F_1-hybriden met een codominant kenmerk krijg je 25 % kans op nakomelingen met het ene dominante kenmerk, 25 % kans op nakomelingen met het andere dominante kenmerk en 50 % kans op nakomelingen met het codominante kenmerk. De kenmerken bij de F_2-generatie verhouden zich als 1/2/1. Dit is de splitsingswet bij codominante overerving.

We kiezen ervoor om bloedgroep O met hoofdletter te noteren en het allel o met kleine letter te noteren omdat dit het recessieve allel is voor het gen van bloedgroepen.

1.1.6 Monohybride kruising met multipele allelen

Je weet ondertussen dat mensen bloedgroep A, B, AB of O kunnen hebben.

Hoe verklaar je dat een moeder met bloedgroep A en een vader met bloedgroep B een kind met bloedgroep O kunnen krijgen?

Het antwoord moet gezocht worden in het aantal mogelijke allelen dat het gen voor bloedgroepen kan bezitten. De meeste genen bezitten twee mogelijke allelen. Bij het gen voor bloedgroepen zijn echter drie allelen mogelijk: A, B en o. Wanneer van een bepaald gen (zoals het gen voor bloedgroepen) meer dan twee allelen bestaan, noem je dit **multipele allelen**.

Hierbij zijn de allelen A en B codominant. Het allel o is het recessieve allel. Elke persoon bezit slechts twee van de drie mogelijke allelen voor bloedgroepen. In de tabel worden de bloedgroepen met hun bijhorende genotypes weergegeven.

ABO-systeem

FENOTYPE	A	B	AB	O
RODE BLOEDCEL				
ANTIGEEN OP DE RODE BLOEDCEL	antigeen A	antigeen B	antigeen A & B	geen
VOORKOMEN	42%	9%	3%	46%
GENOTYPE	AA of Ao	BB of Bo	AB	oo

In het kruisingsvierkant worden de mogelijke nakomelingen weergegeven tussen een vader die heterozygoot is voor bloedgroep A (genotype Ao) en een vrouw die heterozygoot is voor bloedgroep B (genotype Bo).



De kans op het krijgen van een kind met bloedgroep O is in deze situatie 1/4 of 25 %.

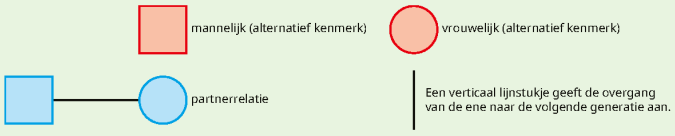
Een man, homozygoot voor bloedgroep A, die zich voortplant met een vrouw, homozygoot voor bloedgroep B, krijgt altijd kinderen met bloedgroep AB. De kinderen hebben zowel A-antigenen als B-antigenen op het membraan van hun rode bloedcellen. Bloedgroep AB is de codominante vorm.

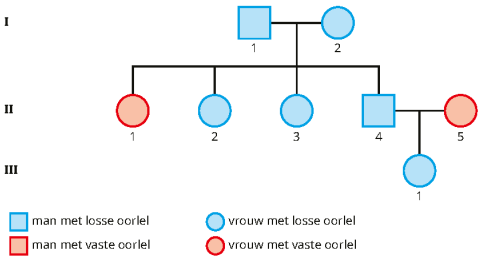
1.1.7 Stamboomonderzoek

Een **stamboom** is een schematische voorstelling van verschillende generaties met hun onderlinge relaties. De symbolen uit de genetica die gebruikt worden, zijn bij afspraak vastgelegd.

FOCUS

Symboliek bij stambomen





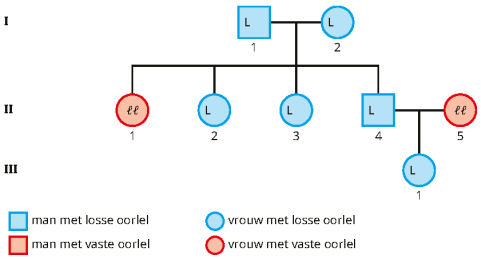
Voorbeeld van een stamboom

Uit de voorbeeldstamboom leid je volgende zaken af:

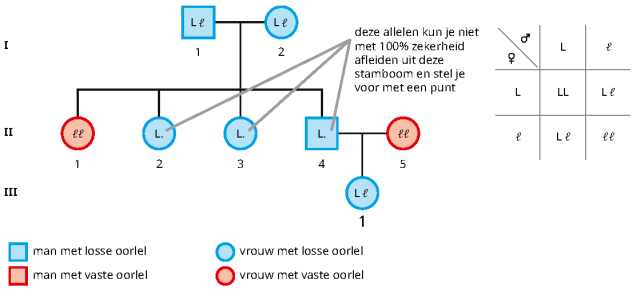
- Er worden drie generaties afgebeeld: I, II en III.
- Het koppel I_1 en I_2 heeft vier kinderen: drie dochters (II_1, II_2, en II_3) en één zoon (II_4). De zoon is samen met een vrouw (II_5) met wie hij een dochter heeft (III_1).
- Het kenmerk losse oorlel moet dominant zijn want het koppel I_1 en I_2, die beiden losse oorlellen hebben, krijgt een kind met vaste oorlel. Als het kenmerk losse oorlel recessief zou zijn, dan had dit koppel nooit een kind kunnen krijgen met vaste oorlel.
- **Om uit een stamboom af te leiden of een eigenschap dominant of recessief is, zoek je naar een koppel dat beiden hetzelfde kenmerk bezit en waar bij hun nakomelingen het alternatieve kenmerk opduikt. Het alternatieve kenmerk is dan recessief.**
- Zodra je weet welke eigenschap dominant is en welke recessief, kun je op basis van de fenotypes vaak ook de genotypes van de personen uit een stamboom afleiden. Een allel dat je niet met zekerheid kunt invullen, duid je aan met een punt.

Uit een analyse van de stamboom bekom je voor deze familie volgende genotypes:

Voor het dominante kenmerk losse oorlel kies je een hoofdletter L en voor het recessieve kenmerk losse oorlel kies je de letter ℓ. Personen met losse oorlellen moeten een grote L bezitten, personen met vaste oorlellen moeten homozygoot $\ell\ell$ zijn voor dit recessieve kenmerk (anders komt het recessieve kenmerk niet tot uiting).



Aangezien dochter II_1 homozygoot $\ell\ell$ is, moeten de ouders in hun genen wel drager zijn van het recessieve allel ℓ. Hieruit leid je af dat beide ouders I_1 en I_2 heterozygoot moeten zijn. Bij kruising van twee heterozygote personen bekom je zowel nakomelingen die heterozygoot Lℓ zijn als nakomelingen die homozygoot dominant LL zijn. Bijgevolg is het tweede allel bij de andere dochters en de zoon van het koppel onzeker. De dochter III_1 van koppel II_4 en II_5 zal sowieso ook een ℓ erven van de moeder.



Via stamboomonderzoek kun je binnen een familie de overerving van allerlei erfelijke kenmerken of aandoeningen nagaan. Hierdoor kunnen de kansen geschat worden op het krijgen van een kind met een bepaalde erfelijke aandoening.

Als er een verhoogde kans is op erfelijke aandoeningen bij het kind, kan al tijdens de zwangerschap een prenataal onderzoek gedaan worden. Ook bij pasgeboren baby's wordt er een **neonatale screening** uitgevoerd op de aanwezigheid van zeldzame ziekten in hun bloed.

Op de derde dag na de bevalling wordt met behulp van een prik in de hiel of de hand bloed afgenomen bij de baby. Het bloed wordt in een screeningscentrum onderzocht op de aanwezigheid van bepaalde zeldzame ziekten zoals:

- Fenylketonurie (pku) of hyperfenylalaninemie
- Spinale musculaire atrofie (SMA)
- Mucoviscidose.

Het is van belang om deze ziekten zo snel mogelijk vast te stellen, want hoe vroeger de behandeling kan starten, hoe groter de kans op overleving.

Ook op volgende aandoeningen wordt gescreend bij een neonatale screening:
-Biotinidase deficiëntie (LMCD)
-Isovaleriaanacidemie (IVA)
-Maple syrup urine disease (MSUD)
-Tyrosinemie type 1
-Tyrosinemie type 2
-Congenitale hypothyreoïdie (CHT)
-Middenlange keten acyl-coa - dehydrogenase deficiëntie (MCADD)
-Propionacidemie (PA)
-Glutaaracidemie type 1 (GA1)
-Congenitale bijnierschorshyperplasie (CAH)
-Multiple acyl-coa dehydrogenase deficiëntie (MADD)
-Methylmalonacidemie (MMA)
- Carnitine palmitoyltransferasedeficiëntie 1

Er bestaan duizenden zeldzame ziekten, maar de ziekten die onderzocht worden, moeten voldoen aan meerdere criteria zoals:

- Ernst van de ziekte
- Voorkomen van de ziekte: zijn er jaarlijks genoeg gevallen om screening te verantwoorden?
- Behandelbaarheid van de ziekte: bestaat er een goede en betaalbare behandeling? Slaat de therapie beter aan als je er vroeg mee start?
- Beschikbaarheid van een screeningstest om de ziekte snel en relatief goedkoop op te sporen.
- De test moet voldoende gevoelig zijn, zodat hij quasi alle gevallen opspoort. Maar hij moet ook voldoende specifiek zijn, met andere woorden met zo weinig mogelijk 'vals alarmen'.
- Beschikbaarheid van een goed vervolgonderzoek om een eventueel afwijkend resultaat te bevestigen.

Jaarlijks worden er door deze screening bij zo'n 40 baby's zeldzame ziekten vastgesteld. Bij een 25-tal van hen voorkomt de vroege opsporing een zware handicap of zelfs een overlijden. Een neonatale screening is geen DNA-onderzoek, er wordt op bepaalde eiwitten gescreend. Daarna is DNA-screening wel nodig om een genetische aandoening te achterhalen.

STEM-ACTIE

Je kunt nu het practicum 'Stel je eigen stamboom samen voor de eigenschap tongrollen in je eigen familie' uitvoeren.

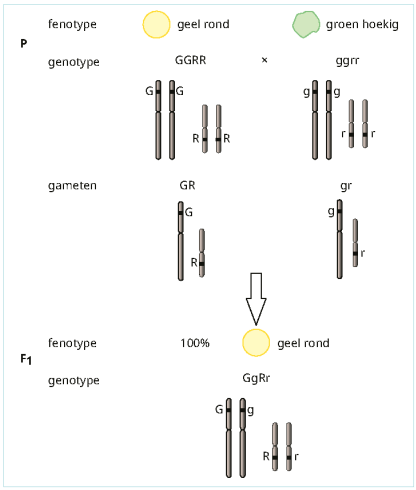
1.2 Dihybride kruising

1.2.1 Experimenten van Mendel

Mendel voerde een reeks kruisingen uit waarbij twee kenmerken (bv. zaadkleur en zaadvorm) tegelijk onderzocht worden. Zulke kruisingen noem je **dihybride kruisingen**.

Mendel kruiste raszuivere erwtenplanten met gele (G) en ronde zaden (R) met raszuivere erwtenplanten met groene (g) en hoekige zaden (r). Hierbij is voor het gen zaadkleur het allel geel dominant over groen. Voor het kenmerk zaadvorm zijn ronde zaden dominant over hoekige zaden. Beide genen liggen op twee verschillende chromosomenparen.

Bij deze kruising waren alle nakomelingen in de F_1-generatie gele erwtenplanten met ronde zaden.



Schematische voorstelling

Bij een afwijkend resultaat van een neonatale screening herhaalt het laboratorium de betrokken tests drie keer. Wordt het resultaat bevestigd, dan verwittigt het labo het ziekenhuis van de pasgeborene. Meestal volgt er dan een tweede bloedname om de tests opnieuw te doen. Uitzonderlijk is het resultaat zo afwijkend dat er geen tijd te verliezen is. Dan laat de kinderarts meteen extra onderzoeken uitvoeren om een definitieve diagnose te stellen, zodat de baby snel een behandeling kan krijgen. Meestal gebeurt dat in een gespecialiseerd centrum. Als u een tweetal weken na de handprik niets hebt vernomen, betekent dat dat alles in orde was.

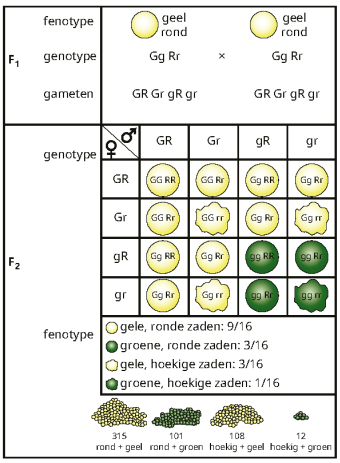
De planten uit de F_1-generatie liet hij vervolgens aan zelfbestuiving doen. In de F_2-generatie ontstonden 16 combinaties van genotypes die vier verschillende fenotypes gaven in volgende verhouding:

9/16 geel + rond (G.R.)
3/16 groen + rond (ggR.)
3/16 geel + hoekig (G.rr)
1/16 groen + hoekig (ggrr)

Wanneer je enkel naar het gen zaadkleur kijkt, merk je ook hier dat de dominante gele kleur drie keer zoveel voorkomt als de recessieve groene kleur. De kleuren verhouden zich als 3/1.

Wanneer je enkel naar het gen zaadvorm kijkt, merk je ook hier dat de dominante ronde vorm drie keer zoveel voorkomt als de recessieve hoekige vorm. De vormen verhouden zich als 3/1.

Voor elk gen afzonderlijk krijg je dus opnieuw de verhouding van 3/1.



1.2.2 Derde wet van Mendel

Uit de vier mogelijke fenotypes die ontstonden in de F_2-generatie kon Mendel afleiden dat beide kenmerken (zaadkleur en zaadvorm), die op aparte chromosomen liggen, onafhankelijk van elkaar overerven.

FOCUS

Derde wet van Mendel

Alle kenmerken die op verschillende chromosomen liggen, worden onafhankelijk van elkaar overgeërfd. Dit is de **onafhankelijkheidswet**.

Ook de uniformiteitswet die eerder aan bod kwam, kan worden toegepast bij dihybride kruising. Je merkt immers dat bij de kruising van twee organismen, raszuiver voor meerdere kenmerken, alle nakomelingen in de F_1-generatie zowel genotypisch als fenotypisch gelijk zijn. In dit geval 100 % GgRr (geel + rond).

Ook de splitsingswet die eerder aan bod kwam, kan worden toegepast bij dihybride kruising. Je merkt immers dat in de F_2-generatie het dominante kenmerk geel drie keer zoveel voorkomt als het recessieve kenmerk groen. Ook het dominante kenmerk rond komt er drie keer zoveel voor als het recessieve kenmerk hoekig.

JUIST/FOUT?

a Het gen voor bloedgroepen is een voorbeeld van codominantie bij mensen.

b Bij kruising van F_1-hybriden krijg je drie keer zoveel nakomelingen met het recessieve kenmerk als nakomelingen met het dominante kenmerk.

c Recessieve allelen komen enkel tot uiting in heterozygote vorm.

OEFEN HOOFDSTUK 1

REEKS

1 Een vrouw die kan tongrollen en heterozygoot is voor dit kenmerk, is samen met een man die eveneens kan tongrollen en heterozygoot is voor dit kenmerk. Het allel voor tongrollen is dominant over het allel niet-tongrollen.



- Bereken de kans op niet-tongrollen bij nakomelingen. Gebruik een kruisingsvierkant om je antwoord aan te tonen.

2 Bij runderen is het kenmerk hoornloos dominant op gehoornd. Van een hoornloze stier en drie koeien krijg je:

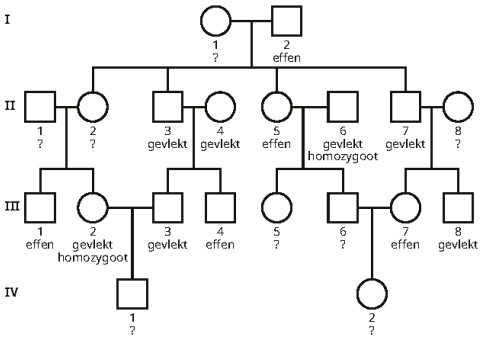
a van koe 1 die zelf gehoornd is: een hoornloos kalf

b van koe 2 eveneens gehoornd: een gehoornd kalf

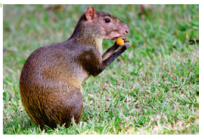
c van koe 3 die hoornloos is: een gehoornd kalf.

- Noteer de genotypes van deze vier runderen (stier + drie koeien).

3 Noteer de mogelijke genotypes en fenotypes van de konijnen in de stamboom waar een vraagteken bij staat. Een gevlekte pels (A) is dominant over een effen pels (a). Bij de andere konijnen wordt het fenotype gegeven.

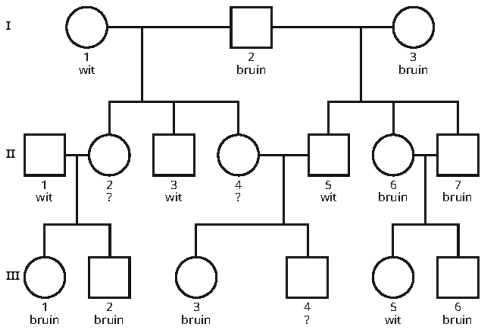


Een agoeti is een soort knaagdier uit Zuid en Midden-Amerika.



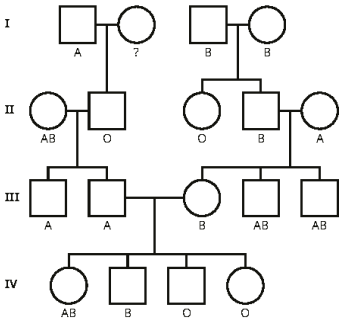
Agoeti

4
- Bestudeer de stamboom over agoeti's.
- Leid uit de stamboom af welk kenmerk dominant is: bruin of wit? Verklaar je antwoord.
- Noteer de mogelijke genotypes en fenotypes van de individuen met de vraagtekens.



5 Een vrouw met bloedgroep A heeft drie kinderen van dezelfde vader: twee zonen met bloedgroep O en één dochter met bloedgroep AB.
- Teken de stamboom en geef genotype en fenotype van ouders en kinderen.

6 In de stamboom worden de bloedgroepen van de meeste personen gegeven.
- Noteer de genotypes van alle personen en bepaal eveneens de bloedgroep van de persoon met het vraagteken.



7 Wanneer homozygote bruingele cavia's gekruist worden met homozygote witte cavia's, dan krijg je in de eerste generatie cavia's met een intermediaire vachtkleur die lichtgeel is.
- Noteer of je homozygote lichtgele cavia's kunt verkrijgen.
- Noteer welke nakomelingen je bekomt wanneer je een lichtgele mannetjescavia met een witte vrouwtjescavia kruist. Bepaal de mogelijke fenotypes en genotypes van de nakomelingen.

8 Bij Holstein koeien treedt codominantie op. Zwarte Holstein koeien die gekruist worden met witte Holstein stieren, zullen dan kalveren krijgen die zwart-wit gevlekt zijn.

- Noteer welke nakomelingen je bekomt wanneer je een zwart-wit gevlekte koe kruist met een zwart-wit gevlekte stier. Bepaal de mogelijke fenotypes en genotypes van de nakomelingen.

9 Bij muizen is lichtbruine vachtkleur (G) dominant over grijze vachtkleur (g). Korte staart (K) is dominant over lange staart (k). Een homozygote dominante vorm voor beide genen is letaal en leidt tot het afsterven van het embryo vóór de geboorte. Twee lichtbruine muizen met een korte staart worden met elkaar gekruist.



- Noteer de genotypes van de P-generatie.
- Ga voor de F_1-generatie via een kruisingsvierkant na hoeveel kans er is op het afsterven van het embryo en bepaal de mogelijke genotypes en fenotypes van alle levensvatbare muizen.

10 Bij sommige klimopsoorten komen naast de gewone groene vorm ook de zogeheten 'aureum' of gele variant voor, die opvallend minder bladgroen heeft dan de groene variant. Deze gele variant is de intermediaire vorm van de groene en de witte variant. De witte variant is echter niet levensvatbaar omdat de plant geen bladgroen heeft.



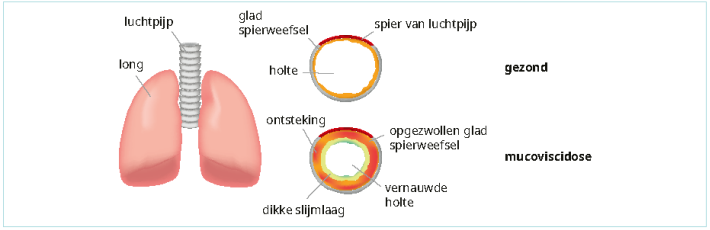
Epipremnum aureum of de gele variant van de drakenklimop

- Werk de kruising uit tussen twee gele varianten en geef de verhoudingen bij de F_1-generatie weer.
- Noteer wat de kans is op een niet-levensvatbare klimop bij deze kruising. Verklaar je antwoord.

REEKS

11 Zoek mucoviscidose op.

- Noteer welk gen aangetast is bij de erfelijke aandoening mucoviscidose en op welk chromosoom dit gen gelegen is.
- Noteer welk eiwit niet meer wordt aangemaakt als gevolg van de fout in dit gen.
- Noteer waarom mucopatiënten taai slijm ontwikkelen als gevolg van het ontbreken van dit eiwit.
- Noteer of deze ziekte dominant of recessief wordt overgeërfd.



Mucoviscidose gaat gepaard met een diepe chronische hoest, neusklachten, vorming van taai slijm dat moeilijk op te hoesten is

Oefen je liever digitaal? Maak op Scoodle de opdrachtenreeksen 'Opdrachten leerboek'.

Maak online nog oefeningen op dit hoofdstuk 'Mono- en dihybride kruisingen'. Een leerpad stuurt je naar de oefeningen op jouw niveau.

2 Interacties tussen genen

VOORKENNIS

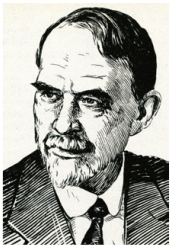
- Ik **leg uit** wat crossing-over is.

Oefen online nog verder met de oefenreeksen 'Voorkennis' in het hoofdstuk Interacties tussen genen.

2.1 Gekoppelde genen

2.1.1 Experimenten van Morgan

De Amerikaanse geneticus en embryoloog Thomas Hunt Morgan werd vooral bekend vanwege zijn kruisingsexperimenten met de **fruitvlieg** of **bananenvlieg** (*Drosophila melanogaster*). Deze kleine vliegjes zie je thuis op warme dagen wel eens rond overrijp fruit hangen.



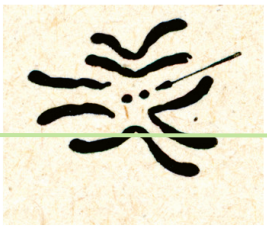
Thomas Hunt Morgan (1866-1945)



De fruitvlieg of bananenvlieg (*Drosophila melanogaster*)

De fruitvlieg is een zeer dankbare soort om experimenten mee uit te voeren binnen de genetica om volgende redenen:

- zeer eenvoudig te kweken
- snelle ontwikkeling (± 10 dagen)
- zeer veel nakomelingen (honderden per vrouwtje)
- ± 500 rassen (ze muteren gemakkelijk)
- Ze hebben slechts 8 chromosomen (4 paren of 2n = 8) die duidelijk van elkaar verschillen en bovendien erg groot zijn, zodat ze eenvoudig onder een microscoop te bestuderen zijn.



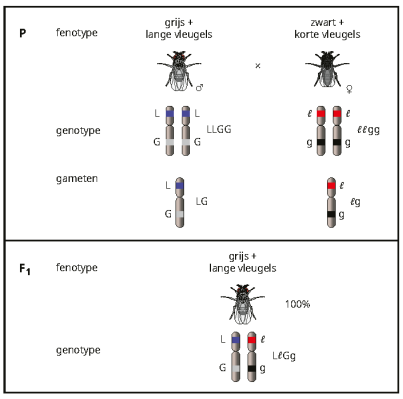
De 4 chromosomenparen van de fruitvlieg

Deze leerdoelen bundelen de voorkennisinhouden uit de voorgaande jaren die relevant zijn voor dit hoofdstuk. Op Scoodle vind je per leerdoel oefeningen op basisniveau terug, gekoppeld aan theorie (theoriekaders en/of kennisclips).
Om tijd uit te sparen in de klas, kun je de leerlingen motiveren om deze voorkennisoefeningen thuis voor te bereiden.

Om tijd uit te sparen in de klas, kun je de leerlingen motiveren om deze voorkennisoefeningen thuis voor te bereiden.

De kweek van fruivliegjes gebeurt vooral op suikerhoudende voedingsbodems.

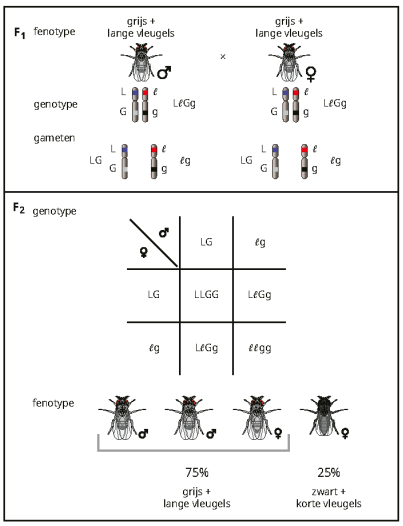
Toen Morgan in 1933 de Nobelprijs voor geneeskunde kreeg, was dit de eerste keer dat de prijs werd uitgereikt voor genetica. De gemuteerde vliegjes die hij gebruikte, verkreeg hij kunstmatig door bestraling. De zwarte exemplaren en vleugelstompjes zijn de mutaties.



Experiment 1 van Morgan

In een eerste experiment kruiste Morgan grijze vliegjes met lange vleugels met zwarte vliegjes met korte vleugels, beide homozygoot voor beide kenmerken.

Uit deze kruising ontstonden in de F_1-generatie 100 % grijze vliegjes met lange vleugels. Uit dit eerste experiment kon



Experiment 2 van Morgan

Morgan besluiten dat **grijs dominant is over zwart** en dat **lange vleugels dominant zijn over korte vleugels**.

In een tweede experiment kruiste hij twee heterozygote individuen van de F_1-generatie. Morgan verwachtte, net zoals bij een dihybride kruising, vier verschillende fenotypes te bekomen in een 9:3:3:1 verhouding, **maar in de F_2-generatie ontstonden er slechts twee fenotypes in een 3:1 verhouding**.

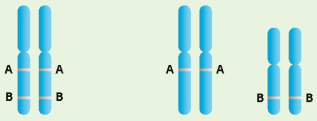
De twee kenmerken (kleur + vleugellengte) gedragen zich dus als één kenmerk, wat enkel kan als beide kenmerken op hetzelfde chromosoom gelegen zijn.

Bij dihybride kruising liggen de beide kenmerken op twee verschillende chromosomen.

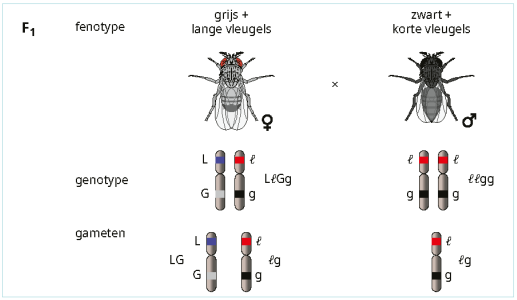
FOCUS

Gekoppelde genen

Genen die op hetzelfde chromosoom gelegen zijn en samen overerven, noem je **gekoppelde genen**. Ze erven afhankelijk over, waardoor de onafhankelijkheidswet van Mendel in dit geval niet meer geldt.
Genen die op verschillende chromosomen gelegen zijn, zijn nooit gekoppeld. Deze genen erven wel onafhankelijk over.

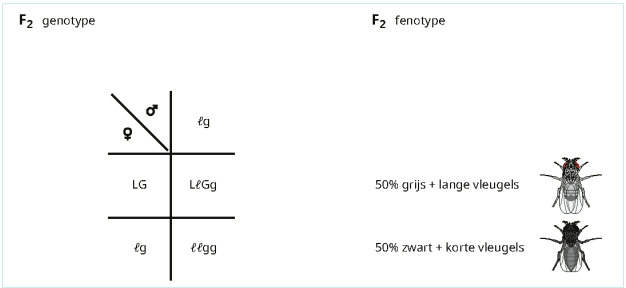


In een derde experiment voerde Morgan een terugkruising uit. Bij een **terugkruising** wordt een heterozygoot individu uit de F_1-generatie gekruist met een homozygoot recessief individu uit de P-generatie. Hij kruiste een heterozygoot grijs + langvleugelig wijfje uit de F_1-generatie met een homozygoot zwart + kortvleugelig mannetje uit de P-generatie.

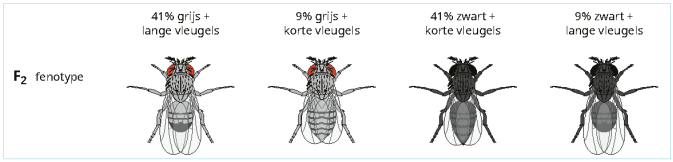


Met zijn theorie van gekoppelde genen verwachtte en verkreeg hij volgend resultaat:

hij verwachtte



hij verkreeg

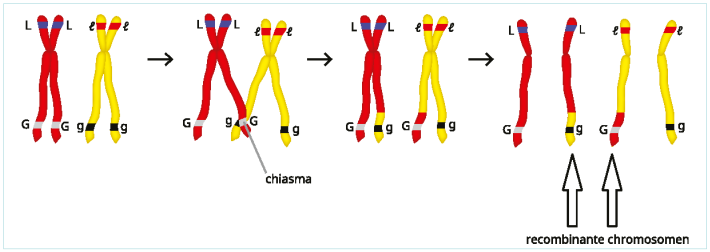


Experiment 3 van Morgan

De verkregen fenotypes in de F_2-generatie kunnen enkel ontstaan als de verschillende chromosomen onderling genen uitwisselen. De verklaring voor dit resultaat moet gezocht worden bij de crossing-over die optreedt tijdens de meiose.

2.1.2 Gekoppelde genen en crossing-over

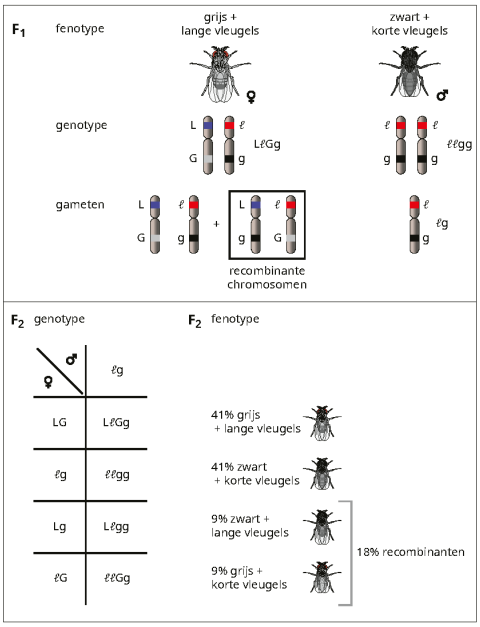
Crossing-over is het proces dat optreedt tijdens de meiose bij vorming van voortplantingscellen. Bij fruitvliegjes treedt crossing-over enkel op bij de vorming van eicellen. Hierbij kruisen de chromatiden van de homologe chromosomenparen elkaar en worden er stukjes chromatide uitgewisseld.



Crossing-over leidt tot recombinante chromosomen

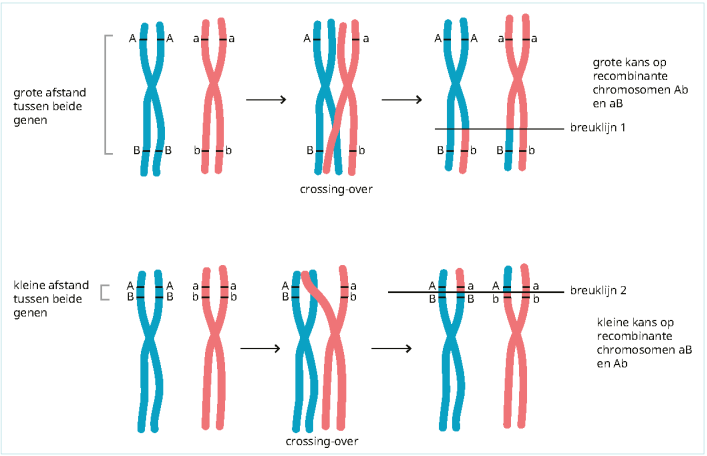
Wanneer je crossing-over bekijkt bij het heterozygote F_1-vrouwtje (genotype: LℓGg; fenotype: grijs + lange vleugels) in het derde experiment van Morgan, merk je dat genen uitgewisseld worden tussen de chromatiden van een homoloog chromosomenpaar. Naast de gameten LG en ℓg kunnen ook de gameten Lg en ℓG ontstaan. Chromosomen die uitgewisselde genen bezitten, noem je **recombinante chromosomen**.

Nu kun je verklaren waarom Morgan vier verschillende fenotypes verkreeg in zijn derde experiment.



In dit experiment ontstonden 18 % recombinanten: 9 % Lg en 9 % ℓG. Een **recombinant** is een organisme dat recombinante chromosomen bezit.

De vreemde verhouding van 9 % / 9 % / 41 % / 41 % kun je verklaren door de kans dat recombinatie plaatsvindt. Recombinante chromosomen kunnen enkel ontstaan als de breuk van crossing-over tussen de onderzochte genen plaatsvindt. **Hoe verder de genen uit elkaar liggen op een chromosoom, hoe groter de kans op recombinante chromosomen**. Dit wordt verduidelijkt in onderstaande figuur.



De accolade links stelt de zone voor waarbinnen crossing-over tot recombinanten leidt.

Een genkoppelingskaart mag niet verward worden met een genenkaart, waarin de fysieke afstanden binnen een stuk DNA worden weergegeven. In een genenkaart wordt de afstand tussen genen uitgedrukt in nucleotiden en op een genenkoppelingskaart wordt afstand in cM weeregeven zodat de kans op crossing-over kan afgeleid worden.

Het is belangrijk te kijken naar welke combinatie het individu van de ouders heeft gekregen. Een AaBb kan van de ene ouder AB en van de andere ab gekregen hebben en dan zijn Ab en aB de recombinante.
Maar een AaBb kan ook van de ene ouder Ab en van de ander aB gekregen hebben. In dat geval zijn AB en ab de recombinante.

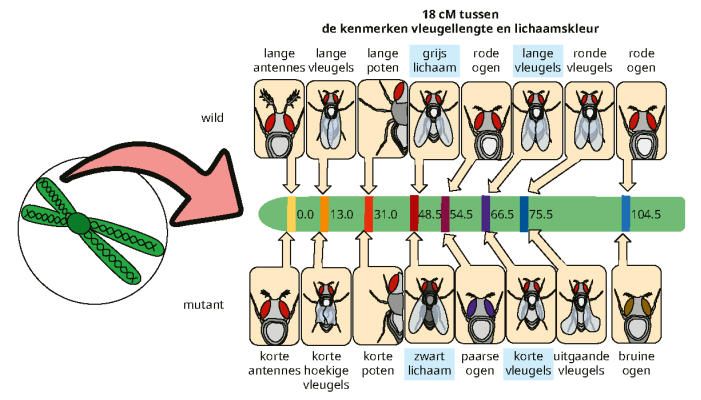
Tijdens zijn derde experiment bekwam Morgan 18 % recombinanten in de F_2-generatie. De **recombinatiefrequentie** = (totaal aantal recombinanten / totaal aantal nakomelingen) x 100 %.

In het voorbeeld van Morgan bekwam hij dus een recombinatiefrequentie van 0,18 of 18 %.

Op basis van de recombinatiefrequentie kan de afstand bepaald worden tussen twee genen op eenzelfde chromosoom. Deze afstand tussen genen op een chromosoom wordt uitgedrukt in de eenheid **centiMorgan (cM)**.

Bij een recombinatiefrequentie van 0,01 of 1 % liggen de beschouwde genen 1 cM van elkaar op het chromosoom. In het voorbeeld van Morgan liggen de genen voor vleugellengte en lichaamskleur bij het fruitvliegje op 18 cM van elkaar, want er is een recombinatiefrequentie van 18 %.

Met deze kennis kon Morgan op basis van gelijkaardige kruisingsexperimenten vele genen lokaliseren en lineair rangschikken op de vier chromosomenparen van de fruitvlieg. Op deze wijze ontstond voor het eerst de **genkoppelingskaart**.



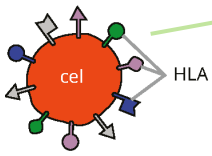
Genkoppelingskaart van chromosoom 2 bij de fruitvlieg

Enkel bij volledig heterozygote individuen zal crossing-over tot recombinanten leiden. Bij een fruitvlieg met genotype LLGg maakt het niet uit of er crossing-over gebeurd is of niet.

2.1.3 Gekoppelde genen bij mensen

Ook bij de mens vind je gekoppelde genen terug. Een voorbeeld hiervan zijn de HLA-genen, die instaan voor de aanmaak van humane leukocytenantigenen (HLA). HLA zijn glycoproteïnen die aanwezig zijn op het celmembraan van al je cellen, behalve op dat van rode bloedcellen.

Ieder individu heeft zijn eigen HLA-type: een set van unieke HLA-proteïnen op het celmembraan. Ze vormen een 'barcode' die ertoe bijdraagt cellen te identificeren als lichaamseigen of lichaamsvreemd en zijn dus eigenlijk een vingerafdruk van je weefsels.



Humane leukocytenantigenen (HLA) op het celmembraan van al je cellen, uitgezonderd de rode bloedcellen

De term leukocytenantigenen verwijst naar het feit dat ze voor het eerst ontdekt werden op de witte bloedcellen of leukocyten.

Je immuunsysteem kan dankzij dit HLA-systeem een onderscheid maken tussen lichaamsvreemde en lichaamseigen structuren. Contact met eigen weefsel zal geen afweerreactie geven, maar contact met lichaamsvreemde stoffen zoals bacteriën of virussen, zal wel een afweerreactie op gang brengen om ze onschadelijk te maken.

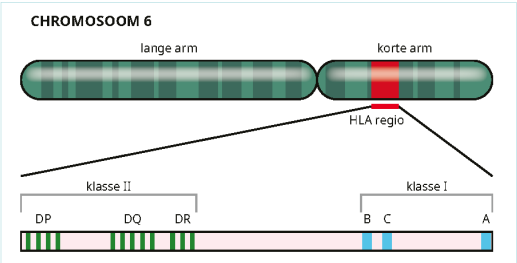
Bij een transplantatie kan een gelijkaardige afweerreactie optreden, wat leidt tot afstoting van het getransplanteerde weefsel. Enkel wanneer donor en acceptor een gelijkaardig HLA-type hebben en er immunosuppressiva worden toegediend, kan de afweerreactie worden onderdrukt. Dit noem je **HLA-compatibiliteit**.

Het HLA-systeem is een complexe variant van het ABO- bloedgroepsysteem.

Het HLA-systeem wordt ook wel MHC-systeem genoem. Het HLA-systeem kan meer dan een miljoen verschillende combinaties geven. Dit in tegenstelling tot 4 soorten ABO-bloedgroepen (A, B, AB, O). De grote variatie van het HLA-systeem kun je verklaren door de HLA-genen.
Voor de verschillende HLA-genen bestaan er veel allelen waardoor ze als multiple allelen te beschouwen worden.

De genetische informatie voor het HLA-systeem wordt bepaald door **zes genen op chromosoom 6**:

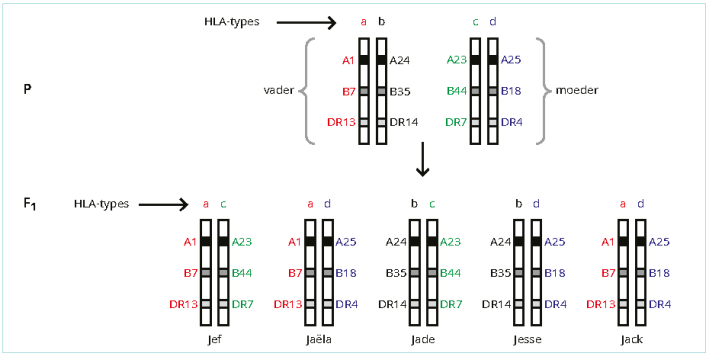
- de HLA-A-genen,
- de HLA-B-genen,
- de HLA-C-genen,
- de HLA-DQ-genen,
- de HLA-DR-genen,
- de HLA-DP-genen.



HLA-complex op chromosoom 6

Aangezien deze genen op eenzelfde chromosoom liggen, zijn het gekoppelde genen. De zeer grote variatie in HLA-types heeft als gevolg dat een transplantatie niet zomaar kan. Hoe nauwer verwant een persoon is, hoe groter de kans dat deze persoon een geschikte donor kan zijn in het geval van transplantatie.

Binnen eenzelfde gezin met de ouders die HLA-types ab en cd hebben (zie onderstaand voorbeeld) zijn er bij de kinderen vier verschillende HLA-types die kunnen voorkomen: ac, ad, bc en bd (zonder rekening te houden met recombinatie). Twee kinderen uit eenzelfde gezin hebben dus 1/4 of 25 % kans dat ze onderling identieke HLA-genen bezitten.



Overerving van gekoppelde HLA-genen binnen een gezin

In het voorbeeld zou Jaëla als donor kunnen optreden voor Jack of omgekeerd. Dit omdat ze beiden HLA-type ad bezitten. Hoe meer gemeenschappelijke HLA-genen tussen donor en ontvanger, hoe kleiner de kans op afstotingsreacties. In werkelijkheid maakt recombinatie het nog complexer, waardoor de kans op een compatibel HLA-type nog kleiner wordt. Bovendien worden in de figuur slechts drie van de zes HLA-genen vermeld.

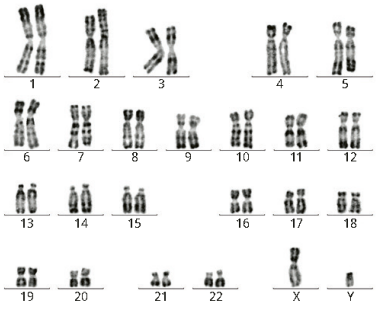
Een eeneiige tweeling zou de ideale donor zijn vanwege hun identieke HLA-type. Transplantaties worden in de regel pas uitgevoerd wanneer minstens 50 % van de HLA-genen van de donor overeenkomen ('matchen') met de HLA-genen van de acceptor.

Onder andere bij vogels, sommige insecten en vissen wordt een omgekeerd systeem gebruikt, waarbij mannetjes twee identieke chromosomen hebben en wijfjes twee verschillende.
De identieke chromosomen heten Z-chromosomen, het andere heet W-chromosoom.

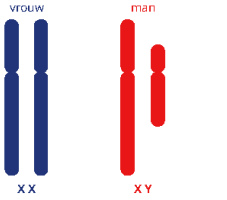
2.2 Geslachtsgebonden overerving

2.2.1 Geslachtsbepaling

Het geslacht van een persoon wordt bepaald door het 23ste chromosomenpaar. Dit 23ste chromosomenpaar zijn de **geslachtschromosomen** of heterosomen. Bij mannen bestaat het geslachtschromosomenpaar uit XY en bij vrouwen uit XX. Het Y-chromosoom bij mannen is opmerkelijk korter dan hun X-chromosoom.

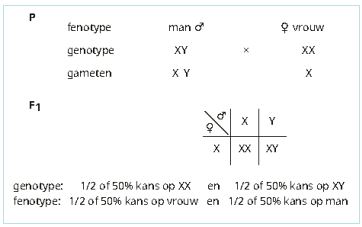


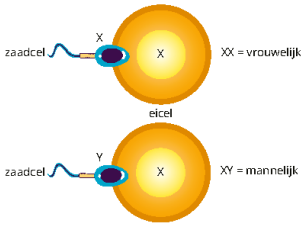
Geordende delingschromosomen van een man in een karyogram (46,XY)



Geslachtschromosomenparen bij de mens

Bij de vorming van de gameten zullen tijdens de meiose de chromosomen van het geslachtschromosomenpaar verdeeld worden over de haploïde eicellen of zaadcellen. Een haploïde zaadcel zal in de celkern van het oorspronkelijke XY-paar dus ofwel een X-chromosoom meekrijgen ofwel een Y-chromosoom. Een haploïde eicel kan enkel een X-chromosoom meekrijgen van het oorspronkelijke XX-paar. Een kruising tussen man en vrouw geeft dus:





Het geslacht van de nakomeling wordt bepaald door het type zaadcel dat de eicel bevrucht. In principe is er evenveel kans op het krijgen van een jongen als een meisje.

ACHTERGROND

Waarom worden er net iets meer jongens dan meisjes geboren?

In realiteit worden er net iets meer jongens dan meisjes geboren: 51,2 % tegenover 48,8 %.

Meisjes en jongens starten in gelijke aantallen, maar bij zwangerschap van een meisje blijkt het risico op een miskraam groter. Mogelijk kunnen ook verschillen tussen zaadcellen onderling een invloed hebben.

eigenschappen zaadcellen met X-chromosoom	eigenschappen zaadcellen met Y-chromosoom
• groot formaat • korte staart • traag • sterker en moeilijker uit te schakelen door macrofagen	• klein formaat • lange staart • sneller • fragieler en makkelijker uit te schakelen door macrofagen

2.2.2 Geslachtsgebonden overerving

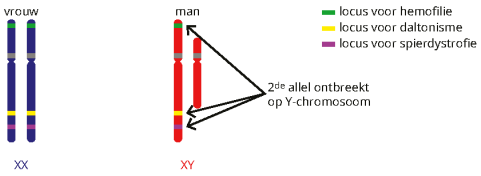
Kenmerken gelegen op de geslachtschromosomen erven anders over dan kenmerken op de autosomen. Bij **autosomale overerving** liggen de betreffende erfelijke kenmerken op een van de 22 autosomen.

Bij een **geslachtsgebonden overerving** liggen specifieke erfelijke kenmerken op een van de geslachtschromosomen (X of Y).

X-gebonden genen met recessieve allelen

Een erfelijke aandoening die veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van een recessief allel op het X-chromosoom noem je een **X-gebonden recessieve aandoening**. Enkele typische X-gebonden recessieve aandoeningen zijn: **daltonisme** of kleurenblindheid, **hemofilie** of bloederziekte en **spierdystrofie van Duchenne**.

X-gebonden recessieve aandoeningen **komen opvallend meer bij mannen voor dan bij vrouwen**. De reden hiervoor moet gezocht worden in het lengteverschil tussen een X- en een Y-chromosoom en het feit dat mannen slechts één X-chromosoom bezitten.

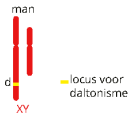


Geslachtschromosomenparen

Als je kijkt naar de loci van de genen voor daltonisme, hemofilie en spierdystrofie, dan merk je dat vrouwen twee allelen hebben per eigenschap, terwijl mannen slechts één allel op hun X-chromosoom bezitten per eigenschap. Als dit allel bij het mannelijke X-chromosoom toevallig het recessieve allel is van de aandoening, zal de man de aandoening sowieso hebben omdat het niet gecompenseerd kan worden door een ander dominant allel op een tweede chromosoom. Op het Y-chromosoom ontbreekt een tweede allel van deze X-gebonden eigenschap omdat het Y-chromosoom korter is dan het X-chromosoom.

Omdat vrouwen twee X-chromosomen bezitten, en dus twee allelen bezitten per eigenschap, hebben ze dus meer kans op de aanwezigheid van een dominant allel dat het recessieve allel onderdrukt.

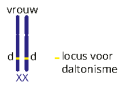
Mannen die het X-gebonden recessieve allel voor daltonisme bezitten (genotype X^dY), zullen deze aandoening hebben.



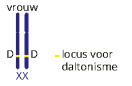
Mannen die het X-gebonden dominante allel voor daltonisme bezitten (genotype X^DY), zullen deze aandoening niet hebben.



Enkel vrouwen die homozygoot zijn voor deze aandoening (genotype X^dX^d), zullen de aandoening hebben.



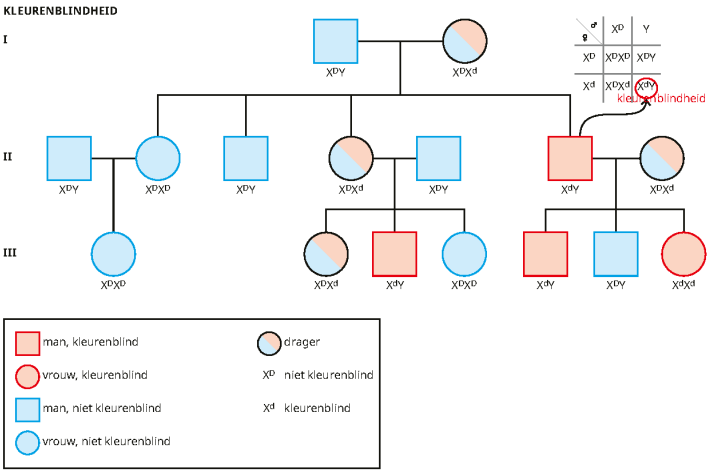
Vrouwen die homozygoot dominant zijn voor deze aandoening (genotype X^DX^D), hebben de aandoening niet.



Vrouwen die heterozygoot zijn voor deze aandoening (genotype X^DX^d), zullen de aandoening ook niet hebben, maar ze zijn wel **draagster** van de eigenschap, zonder dat die tot uiting komt. Ze kunnen het afwijkende allel dus doorgeven aan hun nakomelingen.



Een man zal de X-gebonden recessieve aandoening altijd erven via het X-chromosoom van zijn moeder. In onderstaande voorbeeldstamboom van geslachtsgebonden overerving zal individu II6(genotype X^dY) kleurenblind zijn. Het Y-chromosoom heeft hij van zijn vader (I_1) geërfd en het X^d-chromosoom heeft hij van zijn moeder (I_2) geërfd. Zijn moeder is echter gezond, maar wel draagster van de aandoening. De zoon (II_6) heeft in dit geval dus de 'pech' om het foute X-chromosoom te erven van zijn moeder. De kans om deze aandoening in dit geval als kind te hebben is 25 %. De zonen van dit koppel hebben 50 % kans op de aandoening.



De kleurenblinde man II_6 in dit voorbeeld heeft zelf ook twee kleurenblinde kinderen. De dochters van deze man zullen altijd een X^d chromosoom erven van hem. Als de dochters ook het X^d chromosoom van hun moeder meekrijgen zijn ze kleurenblind.

STEM-ACTIE

Je kunt nu het practicum 'Stamboomanalyse van X-gebonden recessieve aandoeningen in het Brits koningshuis' uitvoeren.

Y-gebonden genen

Een Y-chromosoom bezit slechts tussen de 70 en 200 genen (een X-chromosoom daarentegen bevat rond de 1 000 genen).

THEMA 2

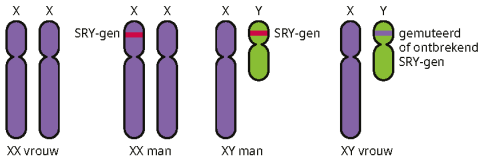
Wat ook opvalt in deze familie met X-gebonden aandoeningen is dat deze aandoening vaker bij mannen voorkomt dan bij vrouwen.

Op het Y-chromosoom bevindt zich een geslachtsbepalend gen, het **SRY-gen** (sex-determining region of Y). In een embryo zal vanaf de zesde week na de bevruchting een SRY-gen het SRY-eiwit aanmaken.

Het SRY-eiwit activeert vele andere genen, waardoor de geslachtsklieren bij mannen zich verder ontwikkelen tot teelballen. De teelballen maken op hun beurt testosteron aan, dat de ontwikkeling van mannelijke geslachtskenmerken zal stimuleren.

Bij afwezigheid van dit SRY-gen zullen de geslachtsklieren in het embryo zich tot eierstokken ontwikkelen. Of een geslachtsklier zich ontwikkelt tot eierstokken of testikels, wordt dus bepaald door de aan- of afwezigheid van het SRY-gen: met een Y-chromosoom wordt een embryo mannelijk, zonder een Y-chromosoom wordt een embryo vrouwelijk. Je kunt het SRY-gen dus beschouwen als de hoofdschakelaar van het 'man-worden'.

Een typisch mannelijk genotype is XY en een typisch vrouwelijk genotype is XX, maar er zijn uitzonderingen waarbij het SRY-gen een belangrijke rol speelt:



Genetische afwijkingen bij geslachten

- **XX-mannen:**

Recombinatie tussen X- en Y-chromosomen komt zo goed als nooit voor omdat beide chromosomen weinig homologe delen hebben. Toch kan er in zeer zeldzame gevallen bij de vorming van zaadcellen door crossing-over een SRY-gen terechtkomen in een X-chromosoom. Wanneer een zaadcelkern met dit recombinante X-chromosoom versmelt met de eicelkern, krijg je een kind met genotype XX dat toch mannelijke kenmerken zal vertonen. Dit kun je verklaren doordat een van de X-chromosomen het SRY-gen bezit. De XX-man die hieruit ontstaat, zal wel degelijk teelballen en uitwendige geslachtsorganen ontwikkelen. XX-mannen zijn een voorbeeld van een zeldzame geslachtsontwikkelingsstoornis, het **syndroom van De la Chapelle**. Fenotypisch hebben deze personen mannelijke kenmerken, maar genotypisch zijn ze XX. De aandoening komt voor bij 1/100 000 personen.

- **XY-vrouwen:**

Het **syndroom van Swyer** is een Y-gebonden erfelijke aandoening, die grotendeels veroorzaakt wordt door het ontbreken van het SRY-gen of een mutatie ervan. Hierdoor zal het embryo, ondanks de aanwezigheid van een Y-chromosoom, zich toch uiterlijk ontwikkelen tot een meisje.

Omdat ze met vrouwelijke geslachtsorganen en een baarmoeder worden geboren, voeden hun ouders ze als meisjes op en valt de aanwezigheid van hun Y-chromosoom pas in de puberteit op.

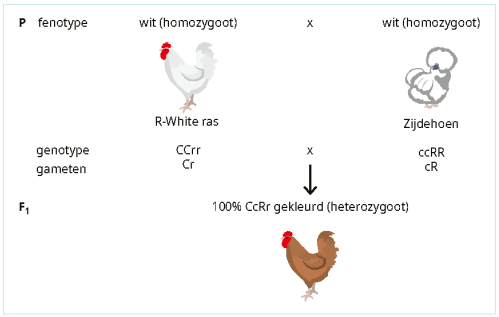
Omdat hun baarmoeder, eierstokken en eileider niet functioneel zijn, maken ze geen oestrogeen en progesteron aan. Bijgevolg menstrueren ze niet, krijgen ze geen borsten en zijn ze onvruchtbaar. Fenotypisch hebben deze personen vrouwelijke kenmerken, maar genotypisch zijn ze XY. De aandoening komt voor bij 1/80 000 personen.

2.3 Cryptomerie

De overerving waarbij de uitdrukking van een bepaald gen door een ander gen wordt beïnvloed, noem je **cryptomerie**.

Bij sommige organismen bekom je verrassende resultaten bij kruisingen. Het hoenderras 'R-White' is een kippenras dat witte veren heeft. Ook 'zijdehoenders', een ander hoenderras, zijn wit van kleur.

Wanneer je witte R-White-hoenders onderling kruist, krijg je altijd witte nakomelingen. Wanneer je witte zijdehoenders onderling kruist, krijg je ook altijd witte nakomelingen. Wanneer je beide witte rassen onderling kruist, krijg je plots wel gekleurde nakomelingen.

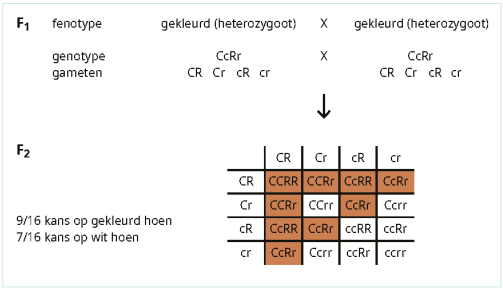


De pigmentatie die plots bij de nakomelingen opduikt, kun je verklaren doordat de kleur bij hoenders (het fenotype) bepaald wordt door twee genen: C en R. Beide genen bevinden zich op aparte chromosomen.

Een witte R-White-hen heeft genotype CCrr en een witte zijdehoenderhaan heeft genotype ccRR. Beide hoenderrassen zijn dus homozygoot voor beide kenmerken.

Enkel wanneer de dominante C- en R-allelen beide aanwezig zijn in het genotype, zal het hoen gekleurd zijn. In alle andere gevallen is het hoen wit.

Onderlinge kruising van individuen uit de F_1-generatie geeft:



	CR	Cr	cR	cr
CR	CCRR	CCRr	CcRR	CcRr
Cr	CCRr	CCrr	CcRr	Ccrr
cR	CcRR	CcRr	ccRR	ccRr
cr	CcRr	Ccrr	ccRr	ccrr

Een ander, op cryptomerie lijkend verschijnsel, is **epistasie** (letterlijk: overschaduwen). In dit geval kan één allel een ander gen overschaduwen. Een voorbeeld is albinisme. De kleur van de vacht van muizen wordt door twee genen bepaald. Allelen G en g bepalen of de vacht grijs is of zwart (GG en Gg zijn grijskleurig, gg is zwart). Dit geldt echter alleen als het allel K (voor pigment) aanwezig is. Als het individu homozygoot recessief is voor pigment (dus kk), is de muis altijd een albino. Zo overschaduwt kk altijd het gen voor vachtkleur.

Een onderlinge kruising van de gekleurde hoenders levert een F_2-generatie waarbij 9/16 hoenders gekleurd zijn en 7/16 wit zijn. **Het dominante allel C zal voor kleur zorgen, mits ook het dominante allel R aanwezig is**. Het fenotype zal dus enkel tot uiting komen in aanwezigheid van een andere factor (in dit geval R). Cryptomerie kan leiden tot onvoorspelbare fenotypes in de F_2-generaties.

2.4 Polygenie

Wanneer één fenotype ontstaat door de samenwerking van twee of meerdere genen die op aparte chromosomen liggen, spreek je van **polygenie**.

Bij polygenie is het effect of de gradatie van het fenotypisch kenmerk recht evenredig met het aantal inwerkende genen. Enkele voorbeelden van fenotypische kenmerken die hierdoor bepaald worden, zijn huidskleur, oogkleur en lichaamslengte. Ook bij het fruitvliegje worden fenotypische kenmerken zoals vleugelvorm en het aantal haren op het lichaam op deze manier bepaald.

De overerving van oogkleur wordt bepaald door twee genen. Beide genen staan samen in voor de aanmaak van melanine, een eiwit dat als biologisch pigment dient.

De hoeveelheid pigment in de pigmentrijke cellen aan de achterkant van de iris, bepaalt je oogkleur: donkerbruin of zwart, middelbruin, lichtbruin, donkerblauw of groen en lichtblauw.

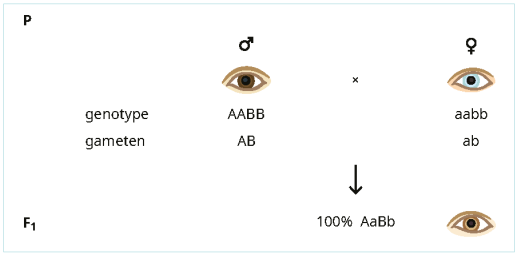
Personen met donkerbruine ogen hebben veel pigment, lichtblauwe ogen zeer weinig en lichtbruine ogen zitten daar tussenin. Bruin is de meest voorkomende oogkleur, gevolgd door blauw en daarna groen.

Het fenotypisch kenmerk oogkleur is een voorbeeld van polygenie, omdat de gradatie van de oogkleur recht evenredig is met het aantal dominante allelen die voorkomen. Hoe meer dominante allelen de persoon bezit, hoe donkerder de ogen.

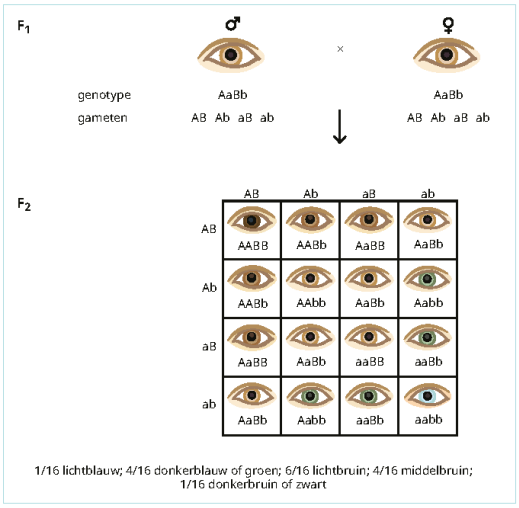


Overzicht mogelijke genotypes en fenotypes die de oogkleur bepalen

Een man met zwarte ogen zal samen met een vrouw met lichtblauwe ogen kinderen krijgen met lichtbruine ogen.



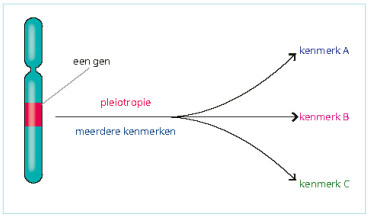
Wanneer twee heterozygote personen met lichtbruine ogen uit de F_1-generatie onderling kinderen krijgen, zullen de andere oogkleuren opnieuw opduiken bij de F_2-generatie.



1/16 lichtblauw; 4/16 donkerblauw of groen; 6/16 lichtbruin; 4/16 middelbruin; 1/16 donkerbruin of zwart

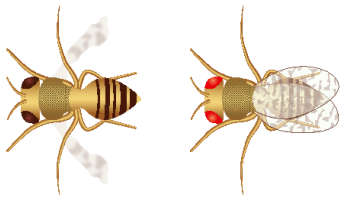
2.5 Pleiotropie

Pleiotropie is het genetisch verschijnsel waarbij één gen tot de expressie van meerdere kenmerken leidt. Het begrip komt van het Griekse pleio, dat 'veel' betekent, en tropo, dat 'veranderingen' betekent.

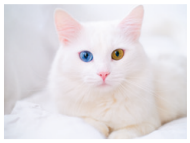


Pleiotropie is ook bekend als polyfenie (veel fenotypen), maar het is een weinig gebruikte term.

Een voorbeeld van een pleiotroop gen is het gen voor vleugelontwikkeling van het fruitvliegje. In tegenstelling tot normaal ontwikkelde fruitvliegjes (B) krijgen fruitvliegjes die homozygoot recessief zijn voor dit gen krijgen onontwikkelde of rudimentaire vleugels, waardoor ze niet in staat zijn om te vliegen (A). Bovendien zorgt



de aanwezigheid van dit recessieve allel ook voor een verminderd aantal eitjes in hun eierstokken, waardoor hun vruchtbaarheid daalt, een andere plaatsing van de haartjes op het borststuk en een verkorte levenscyclus.



Een ander voorbeeld van een pleiotroop gen is het gen dat pigmentatie veroorzaakt bij katten. Katten die een witte vacht en blauwe ogen hebben, maken geen pigment aan. Bij 40 % van deze witte katten is vastgesteld dat ze doof zijn. Er werd ook vastgesteld dat witte katten met een blauw en een geel oog enkel doof zijn in het oor dat zich aan de kant van het blauwe oog bevindt.

Een bekend voorbeeld van een pleiotroop gen bij mensen is het gen dat fenylalaninehydroxylase aanmaakt. Dit is een enzym dat betrokken is bij het fenylalanine-metabolisme in je lichaam. Dit enzym staat in voor de omzetting van het aminozuur fenylalanine naar tyrosine.

Als er een mutatie optreedt in dit gen, zal deze stofomzetting niet meer kunnen doorgaan, waardoor fenylketonurie ontstaat, een aangeboren stofwisselingsziekte gekenmerkt door:

- hersenschade door een overschot aan fenylalanine in het bloed;
- huidproblemen door het wijzigende tyrosine-metabolisme;
- aanwezigheid van fenylketon in de urine.

Al deze kenmerken worden dus veroorzaakt door één gen. Het geheel van symptomen die samen wijzen op een bepaalde ziektetoestand, noem je een **syndroom**. Een syndroom kan dus het gevolg zijn van een mutatie in een gen. Pasgeboren baby's worden onderzocht op fenylketonurie. Zo kan deze ziekte op tijd ontdekt en behandeld worden.

Fenylketonurie is goed te behandelen met een levenslang dieet dat weinig eiwitten bevat. Daarnaast moet de zoetstof aspartaam worden vermeden. Aspartaam is een bekende bron van fenylalanine en zit vaak in lightproducten.

JUIST/FOUT?

a Het overerven van oogkleur bij de mens is een voorbeeld van pleiotropie.

b Een man zal de X-gebonden recessieve aandoening altijd erven via het X-chromosoom van zijn moeder.

c Gekoppelde genen zijn genen die op verschillende chromosomen gelegen zijn en onafhankelijk overerven.

REEKS

1 Genen a en b die beide op eenzelfde chromosoom liggen, hebben een recombinatiefrequentie van 14 %.

- Leid hieruit af wat de onderlinge afstand is tussen beide genloci op dit chromosoom.

2 Bij het fruitvliegje ligt het gen voor scharlaken ogen op locus 44 van het derde chromosoom. Het gen voor dwerggestalte op locus 50 van hetzelfde chromosoom. Beide kenmerken zijn recessief.

- Noteer het geno- en fenotype en het percentage voorkomen van de nakomelingen in volgende kruisingen.
  - a Een dwergvliegje met scharlaken ogen wordt gekruist met een raszuivere wilde vlieg (dus met normale gestalte en rode ogen).
  - b Een vrouwtje van dit kruisingsproduct wordt gekruist met een mannelijk dwergvliegje met scharlaken ogen.

3 Bij tomaten ligt het gen voor peervormig en dit voor korte stengel op 20 cM van elkaar op eenzelfde chromosoom. Beide kenmerken zijn recessief.

Een homozygote peervormige en korte plant wordt gekruist met een homozygote bolvormige en lange plant.

- Noteer welke nakomelingen je procentueel verwacht. Hoeveel recombinanten komen hierbij voor? Laat zien hoe je aan je antwoord komt.

Een van de planten uit de F_1-generatie wordt teruggekruist met de homozygote bolvormige en lange plant.

- Noteer welke nakomelingen je procentueel verwacht. Hoeveel recombinanten komen hierbij voor? Laat zien hoe je aan je antwoord komt.

4 Een vrouw die zelf niet kleurenblind is, heeft een vader die kleurenblind is. Deze vrouw huwt een man die niet kleurenblind is. Kleurenblindheid is een X-gebonden aandoening.

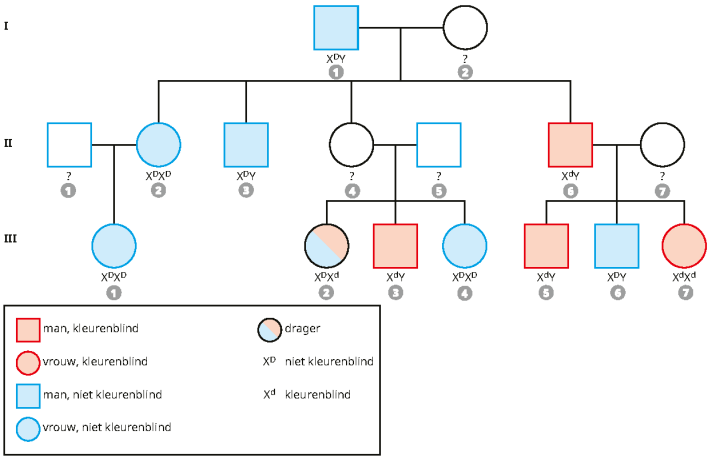
- Noteer hoe groot de kans is dat haar eerste kind kleurenblind is. Laat zien hoe je aan je antwoord komt.

5 Een vrouw die geen hemofilie heeft, heeft een zus die wel hemofilie heeft.

- Leid uit deze gegevens af wat de genotypes van haar ouders zijn en wat haar eigen genotype is. Hemofilie is een X-gebonden recessieve aandoening.

De leerkracht spreekt met de leerlingen best af of ze het type overerving moeten herkennen in een vraagstuk.

6 Leid uit de stamboom af wat de geno- en fenotypes zijn van de personen met een vraagteken.



7 De aanwezigheid van een dominant allel S bepaalt bij mensen de ontwikkeling van een normaal slakkenhuis in het oor. Een dominant allel G van een gen op een ander (niet-homoloog) chromosoom bepaalt de ontwikkeling van een normale gehoorzenuw. Een persoon zal pas kunnen horen wanneer beide dominante allelen voorkomen.

- Noteer bij welke genotypes het mogelijk is dat twee dove ouders alsnog horende kinderen krijgen.

Elly is doof en recessief voor beide genen. Ze is samen met Erik, een horende man wiens vader echter ook doof is en recessief voor beide genen.

- Noteer hoeveel procent kans er is dat de kinderen van dit koppel doof zijn. Toon genotypes en fenotypes van de personen in deze familie en laat zien hoe je aan je antwoord komt.
- Noteer om welke vorm van overerving het gaat.

De huidskleur wordt in werkelijkheid door tot wel 20 verschillende genen beïnvloed.

8 De overerving van huidskleur is een voorbeeld van polygenie. Veronderstel dat een zwarte huidskleur bij mensen te wijten is aan twee paar werkende genen A en B. De vijf mogelijke fenotypen die hieruit ontstaan zijn: zwart (AABB), donker, getinte, licht en wit (aabb).

- Noteer de geno- en fenotypes + voorkomen van de kinderen in volgende kruisingen.
  - a man met getinte huidskleur (genotype AaBb) x vrouw met witte huidskleur
  - b man met lichte huidskleur (genotype Aabb) x vrouw met donkere huidskleur (genotype AaBB)
- Noteer of twee personen met een witte huidskleur een kind met een getinte huidskleur kunnen krijgen.

9 Het gen dat sikkelcelanemie veroorzaakt is een voorbeeld van pleiotropie. Gezonde personen hebben het homozygote genotype AA en bezitten enkel normaal gevormde bloedcellen die sterk O_2-bindend zijn. Ze zijn echter niet bestand tegen malaria.
Zieke personen met sikkelcelanemie hebben het homozygote genotype aa en bezitten hemoglobine dat veel minder O_2 bindt dan een gezond persoon. Hun rode bloedcellen zijn allemaal sikkelvormig. Dergelijke rode bloedcellen hebben een kortere levensduur dan de normaal gevormde, zodat de zieken steeds een tekort aan rode bloedcellen hebben en bijgevolg aan anemie of bloedarmoede lijden. Opvallend is dat de zieken hierdoor wel een grotere weerstand hebben tegen malaria.
Bij heterozygoten met genotype Aa zijn veel rode bloedcellen licht sikkelvormig i.p.v. rond. Omdat er zowel normaal gevormde als sikkelvormige bloedcellen bij de heterozygoten voorkomen, is dit een voorbeeld van codominantie.

Malariaparasieten maken een deel van de levenscyclus door in de rode bloedcellen, maar aangezien die niet lang genoeg leven, zal hun levenscyclus niet voltooid kunnen worden.

genotypes	fenotypes			
	rode bloedcellen	hemoglobine	anemie	malaria
AA	normaal gevormd	sterk O_2-bindend	geen	niet-resistent
Aa	licht sikkelvormig	matig O_2-bindend	zwak	matig resistent
aa	sterk sikkelvormig	zwak O_2-bindend	sterk	zeer resistent

- Noteer in welke mate kinderen uit volgende gezinnen weerstand hebben tegen malaria:
  - **a** vader homozygoot met sikkelcelanemie en moeder homozygoot zonder sikkelcelanemie
  - **b** beide ouders heterozygoot voor sikkelcelanemie

10 Net zoals bij de mens wordt het geslacht bij konijnen bepaald door de geslachtschromosomen. XY = mannetje; XX = vrouwtje. Een vrouwelijk konijn van een bepaald ras kan grijs, zwart of wit zijn. Grijs is in dit voorbeeld een intermediair kenmerk. De mannetjes van dit konijnenras kunnen enkel zwart of wit zijn.



- Verklaar waarom de mannelijke konijnen niet grijs kunnen zijn en de vrouwtjes wel.
- Bepaal de allelen als je weet dat grijs een intermediaire kleur is.
- Noteer het geno- en fenotype en het percentage voorkomen van de nakomelingen in volgende kruising: een wit vrouwtje met een zwart mannetje.

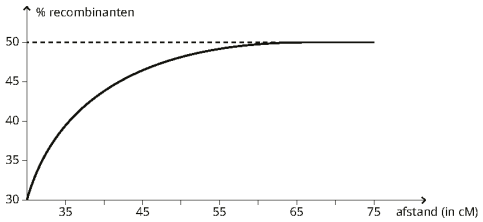
Bij een bepaalde kruising was in de F_1-generatie de helft van de mannetjes wit en de andere helft zwart; de helft van de vrouwtjes was zwart en de andere helft was grijs.

- Noteer het geno- en fenotype van de ouders bij deze kruising.

REEKS

11 Bekijk de grafiek.

- Leg uit waarom de grafiek afbuigt bij 50 % recombinanten.

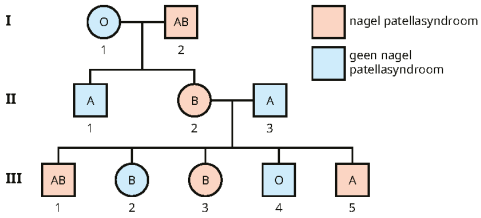


12 Het nagel-patella-syndroom (NPS) is niet-geslachtsgebonden erfelijk.

- Zoek op wat de symptomen van het nagel-patellasyndroom zijn.

Zowel het dominante allel dat het nagel patellasyndroom veroorzaakt als het dominante A of B-allel dat de ABO-bloedgroep bepaalt, liggen op eenzelfde chromosoom nr. 9 en zijn gekoppeld.

- Leid uit de stamboom af welke genotypes de personen hebben en welke allelen gekoppeld zijn.
- Noteer of er recombinatie nodig geweest is bij de vorming van het genotype van man III_1, vrouw III_2 en man III_5.



Oefen je liever digitaal? Maak op Scoodle de opdrachtenreeksen 'Opdrachten leerboek'.

Maak online nog oefeningen op dit hoofdstuk 'Interacties tussen genen'. Een leerpad stuurt je naar de oefeningen op jouw niveau.

SAMENVATTING

Hoofdstuk 1 Mono- en dihybride kruisingen

de erfelijkheidsleer
de genetica
de allelen

- De **erfelijkheidsleer** of **genetica** is de wetenschap die genen en de overerving van deze genen bestudeert.
- Van elk gen bestaan er varianten of **allelen**. Per gen heeft een individu twee allelen: een van je moeder en een van je vader. De vaste positie waar een gen zich op een chromosoom bevindt, is de **locus**.

de locus

de heterozygoot

de homozygoot

raszuiver

dominant

recessief

- Wanneer de allelen voor een bepaald gen verschillen van elkaar in een homoloog chromosomenpaar, noem je het organisme **heterozygoot** voor dat kenmerk. Wanneer de allelen voor een bepaald gen gelijk zijn in een homoloog chromosomenpaar, noem je het organisme **homozygoot** voor dat kenmerk. Als het organisme homozygoot is voor een bepaald kenmerk, noem je het **raszuiver** voor dat kenmerk.
- Een **dominant** of overheersend allel komt altijd tot uiting als het aanwezig is. Een **recessief** of ondergeschikt allel komt enkel tot uiting in homozygote toestand.

het genotype

- Het **genotype** is de informatie zoals ze in de genen voorkomt. Het **fenotype** is de uiterlijke verschijningsvorm van het organisme.

de kruisingsvierkanten
de stambomen
monohybride
dihybride

- **Kruisingsvierkanten** en **stambomen** zijn hulpmiddelen om de overerving van kenmerken te visualiseren.
- Mendel voerde bij erwtenplanten zowel **monohybride** als **dihybride** kruisingen uit. Een monohybride kruising is een kruising waarbij telkens slechts één kenmerk onderzocht wordt. Een dihybride kruising is een kruising waarbij twee kenmerken tegelijk onderzocht worden.
- Uit de experimenten van Mendel kon hij drie wetten afleiden:
  - **Eerste wet van Mendel**: Als je twee raszuivere individuen die maar in één kenmerk verschillen met elkaar kruist, dan zijn de F_1-nakomelingen onderling identiek. Dit is de **uniformiteitswet**.

de uniformiteitswet

  - **Tweede wet van Mendel**: Bij kruising van F_1-hybriden krijg je drie keer meer nakomelingen met het dominante kenmerk dan nakomelingen met het recessieve kenmerk. De kenmerken bij de F_2-generatie verhouden zich als 3:1. Dit is de **splitsingswet**.

de splitsingswet

  - **Derde wet van Mendel**: Alle kenmerken die op verschillende chromosomen liggen, worden onafhankelijk van elkaar overgeërfd. Dit is de **onafhankelijkheidswet**.

de onafhankelijkheidswet

Bijzondere vormen van monohybride kruisingen:

de intermediaire eigenschap
de codominantie

- Bij sommige genen wordt geen van de allelen dominant overgeërfd, wat resulteert in een mengvorm of **intermediaire eigenschap**.
- **Codominantie** is in de genetica het verschijnsel dat een heterozygoot organisme allelen heeft die beide even dominant zijn. Het gevolg is dat beide allelen tot uiting komen in het organisme.

de multipele allelen

- Wanneer van een bepaald gen meer dan twee allelen bestaan, zijn dit **multipele allelen**.

Hoofdstuk 2 Interacties tussen genen

- **Gekoppelde genen**
  - Genen die op hetzelfde chromosoom gelegen zijn en samen overerven, noem je **gekoppelde genen**. Ze erven afhankelijk over.
  - Thomas Hunt Morgan ontdekte bij kruisingsexperimenten met fruitvliegen dat er bij de nakomelingen soms onverwachte fenotypes opduiken die enkel verklaard kunnen worden als gevolg van crossing-over tussen gekoppelde genen.
  - Chromosomen die door crossing-over uitgewisselde genen bezitten, zijn **recombinante chromosomen**.
  - Een **recombinant** is een organisme dat recombinante chromosomen bezit.
  - De **recombinatiefrequentie** is het totaal aantal recombinanten / totaal aantal nakomelingen x 100. Op basis hiervan kon Morgan de afstand tussen genen op een chromosoom bepalen, waardoor hij een genkoppelingskaart kon opstellen voor het fruitvliegje.
  - HLA-genen zijn een voorbeeld van gekoppelde genen bij de mens.
- **Geslachtsgebonden overerving**
  - Bij een **geslachtsgebonden overerving** liggen specifieke erfelijke kenmerken op een van de geslachtschromosomen (X of Y).
  - Een erfelijke aandoening die veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van een recessief allel op het X-chromosoom noem je een **X-gebonden recessieve aandoening**. Enkele typische X-gebonden recessieve aandoeningen zijn: **daltonisme** of kleurenblindheid, **hemofilie** en **spierdystrofie van Duchenne**.
  - X-gebonden recessieve aandoeningen **komen opvallend meer bij mannen voor dan bij vrouwen**.
  - Op het Y-chromosoom bevindt zich een geslachtsbepalend gen, het **SRY-gen**, dat in embryo's vanaf de zesde week na de bevruchting het SRY-eiwit aanmaakt. Dit eiwit zorgt ervoor dat het embryo zich tot het mannelijk geslacht ontwikkelt.
- **Cryptomerie**
  - De overerving waarbij de uitdrukking van een bepaald gen door een ander gen wordt beïnvloed, noem je **cryptomerie**.
- **Polygenie**
  - Wanneer één fenotype ontstaat door de samenwerking van twee of meerdere genen die op aparte chromosomen liggen, spreek je van **polygenie**. Enkele voorbeelden van fenotypische kenmerken die hierdoor bepaald worden, zijn huidskleur, oogkleur en lichaamslengte.
- **Pleiotropie**
- Wanneer één gen tot de expressie van meerdere kenmerken leidt, spreek je van **pleiotropie**.
  - Het rudimentaire gen van het fruitvliegje, het gen voor pigmentatie bij katten en het gen dat bij mensen fenylalaninehydroxylase aanmaakt, zijn voorbeelden van pleiotrope genen.

de gekoppelde genen
de recombinante chromosomen
recombinant
de recombinatie-frequentie
de geslachts-gebonden overerving
de X-gebonden recessieve aandoening
het SRY-gen
de cryptomerie
de polygenie
de pleiotropie

BEGRIPPENLIJST

De begrippen kunnen ingeoefend worden met een Quizlet.

de erfelijkheidsleer	p. 59	het multipele allel	p. 68
de genetica	p. 59	de stamboom	p. 68
de monohybride kruising	p. 61	de dihybride kruising	p. 71
de dominantieregel	p. 61	de onafhankelijkheidswet	p. 72
de uniformiteitswet	p. 62	de gekoppelde genen	p. 79
de splitsingswet	p. 62	de terugkruising	p. 79
de locus	p. 63	het recombinante chromosoom	p. 80
het allel	p. 63	de recombinant	p. 81
heterozygoot	p. 63	de recombinatiefrequentie	p. 82
homozygoot	p. 63	de autosomale overerving	p. 85
raszuiver	p. 63	de geslachtsgebonden overerving	p. 85
dominant	p. 64	de X-gebonden recessieve aandoening	p. 86
recessief	p. 64	de draagster	p. 87
het genotype	p. 64	het SRY-gen	p. 88
het fenotype	p. 64	de cryptomerie	p. 89
het kruisingsvierkant	p. 65	de polygenie	p. 90
de intermediaire eigenschap	p. 65	de pleiotropie	p. 91
de codominantie	p. 67		

Maak een schematische samenvatting van de leerstof op basis van de begrippenlijst en de samenvatting.